8.1 Anatomie, Physiologie Abdomen

Was müssen wir wissen

Gliederung

1. Regionen / Schichten Bauchwand
2. Cavitas abdominalis
3. Peritoneum
4. Intestinum crassum (Dickdarm)
5. Caecum (= Coecum= Zökum)
6. Appendix vermiformis

Allgemeine Informationen

Nicht alle Fachgebiete sind in jedem Krankenhaus vorhanden.
Krankenhäuser spezialisieren sich auf 2-3 Fachgebiete.

Anatomie umfasst alle Fachgebiete.
Organe mit NACL antassen - feuchte Hand
Bauchtücher feucht geben, Flüssigkeit schutzt die Organe.

Die OTA steht immer gegenüber vom Operatör mit dem Tisch.

Warum ist es wichtig, an welcher Körperstelle die OP ist?

Abdeckung + Sterilisation
Desinfektion
Lage des Patienten - abhängig von der OP

Minimalinvasive Op am Bauch = der Bauch muss aufgepumpt werden
- kleinere Schnitte, weniger Schmerz (Schonung der Bauchmuskeln)

Ein Kapnoperitoneum (oder Capnoperitoneum) ist die künstliche, kontrollierte Befüllung der Bauchhöhle (Peritonealhöhle) mit Kohlenstoffdioxid (CO_2) im Rahmen einer Bauchspiegelung (Laparoskopie).

Warum CO_2? => löst sich auf

Linia Alba:
- senkrechte Bindegewebsnaht in der Mitte des Bauches, die rechte und linke Bauchmuskeln miteinander verbindet.

NAHTMATERIAL

resorbierbares Nahtmaterial = löst sich auf
wird im Bauch verwendet
Vicryl

nicht resorbierbar Nahtmaterial = muss man ziehen
Prolene

je mehr nullen desto dünna das Matcial

z.B. 4·0 , 10·0
↳ sehr, sehr dünn

Atraumatisches Nahtmaterial => Nadel bleibt am Faden

Atraumatisches Nahtmaterial bezeichnet eine feste Kombination aus chirurgischer Nadel und Faden, bei der der Faden nahtlos (ohne Öhr) mit der Nadel verbunden ist

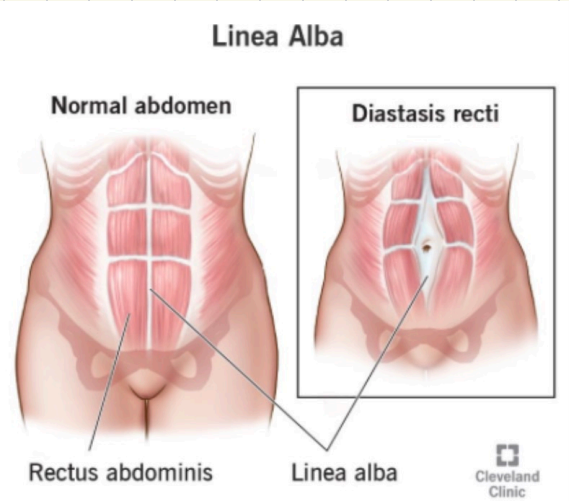
Faden ist monofil (ein Faden der aus einem einzigen, endlosen Einzelfaden besteht)

traumatisches Nahtmaterial

Traumatisches Nahtmaterial besteht aus separat gelieferten Fäden und Nadeln mit einem Nadelöhr, durch das der Faden manuell eingefädelt wird

=> einreich = eine Naht
zweireich = noch eine darüber
dreireich = 3 übereinander

vortlaufende Naht: ein Faden / einzelknopfnaht: mehrere Fäden bzw. Stich-Knoten-neuer Faden



=> Rektusdiastase = Spalt in der bindegewebigen Mitte bildet sich

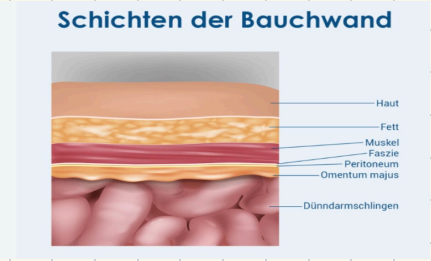
Peristaltik: Bewegung des Darms durch Muskeln
=> wellenförmiges Zusammenziehen + Entspannen der Muskeln in hohlen Organen d. Körpers

Funktion und Vorkommen

- **Verdauungstrakt:** In Speiseröhre, Magen und Darm bewegt die Peristaltik den Speisebrei vorwärts und vermischt ihn mit Verdauungssäften. Das funktioniert sogar gegen die Schwerkraft.
- **Weitere Organe:** Auch Harnleiter, Eileiter und die Gebärmutter nutzen diesen Mechanismus für den Transport von Flüssigkeiten oder Zellen.
- **Formen:** Man unterscheidet zwischen **propulsiver** Peristaltik (fortbewegend) und **nicht-propulsiver**Peristaltik (nur durchmischend).

Darmbewegung ist nicht steuerbar = glatte Muskulatur

Peritonitis: Bauchfellentzündung



Anatomie, Physiologie Abdomen

Chirugie => operative Eingriffe bei Krankheiten

Fachgebiete:

1. Herzchirugie
2. Thoraxchirugie -> Herz, Lunge, Trachea (Luftröhre)
3. Neurochirugie => Kopf, Gehirn, Nerven
4. Viszeralchirugie => Allg. Chirugie
5. Traumatologie
6. Gefäßchirugie
7. Kinderchirugie

als OTA spezialisiert man sich auf eines da Gebiete

- Herzmuskel arbeitet immer
- Herz benötigt bestimmte Instrumente für Operationen z.B. Herz-Lungen Maschine

Neuro: Wichtigster Nerv des Gehirns

Rückenmark
- bündelt die Nerven
- verläuft zwischen den Wirbeln durch

Bei durchtrennung erleidet man eine Querschnittslähmung

Brustbein = Sternum

Vizeralchirurgie : Vizeral - Bauchorgane

=> Gallenblase, Dünn - Dickdarm
Pankreas, Milz, Magen, Leber

=> ohne die Leber ist kein Leben möglich

die Leber baut ab/um

Wichtige Merksätze:

=> Jeder Mensch hat die gleiche Anatomie
↳ aber es kann Anomalien geben

laparoskopisch
= minimalinvasiv

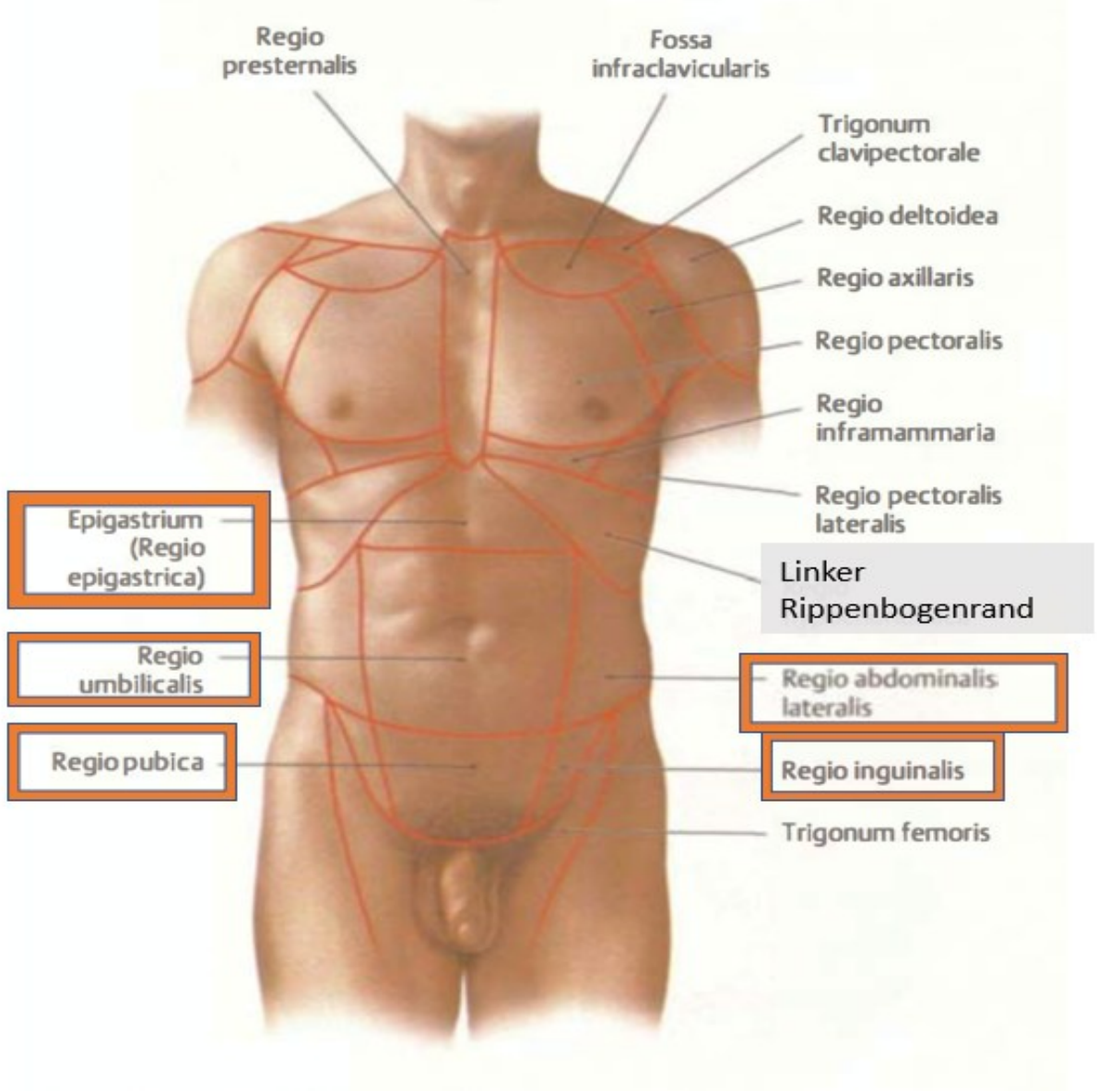
Organe werden von dünner Hülle geschützt,
damit diese nicht geschädigt wird nur mit NaCL befeuchteten Händen anfassen und nur mit NACL-Lösungs Bauchtüchern arbeiten.

Bauchtuch = Laparotomietuch

ventral = bauchwärts / an der Vorderseite des Körpers liegend

dorsal = rückseitig

Regionen des Abdomens



Helios

Muskeln und Bindegewebsstrukturen der Bauchwand

Vorderer Bauchmuskel

- M. rectus abdominis
- (M. pyramidalis)

Seitliche Bauchmuskeln

- M. obliquus externus abdominis
- M. obliquus internus abdominis
- M. transversus abdominis (= M.transversalis)

Hintere Bauchmuskeln

- M. quadratus lumborum
- M. psoas major

Muskelformen und -arten

Unterscheidung in Struktur, Funktion und Lokalisation:

- **Skelettmuskeln** = willkürlich steuerbar (Bizeps..)
- **Glatte Muskulatur** = **nicht** willkürlich steuerbar (befinden sich in der Wand des Gastrointestinaltraktes, der Blutgefäße, Uteruswand)
- **Herzmuskeln** = **nicht** willkürlich steuerbar
- **Fächermuskeln** = fächerartige Struktur, ermöglichen Bewegung von Gelenken (Deltoid, Trapezius)
- **Spindelmuskeln** = spindelförmige Struktur, Gelenkbewegung (Bizeps)
- **Platte Muskeln**= flach und breit, Gelenkbewegungen (Pectoralis)
- **Ringmuskeln** = **unwillkürlich**, ermöglichen Schließung und Öffnung(Sphinkter)

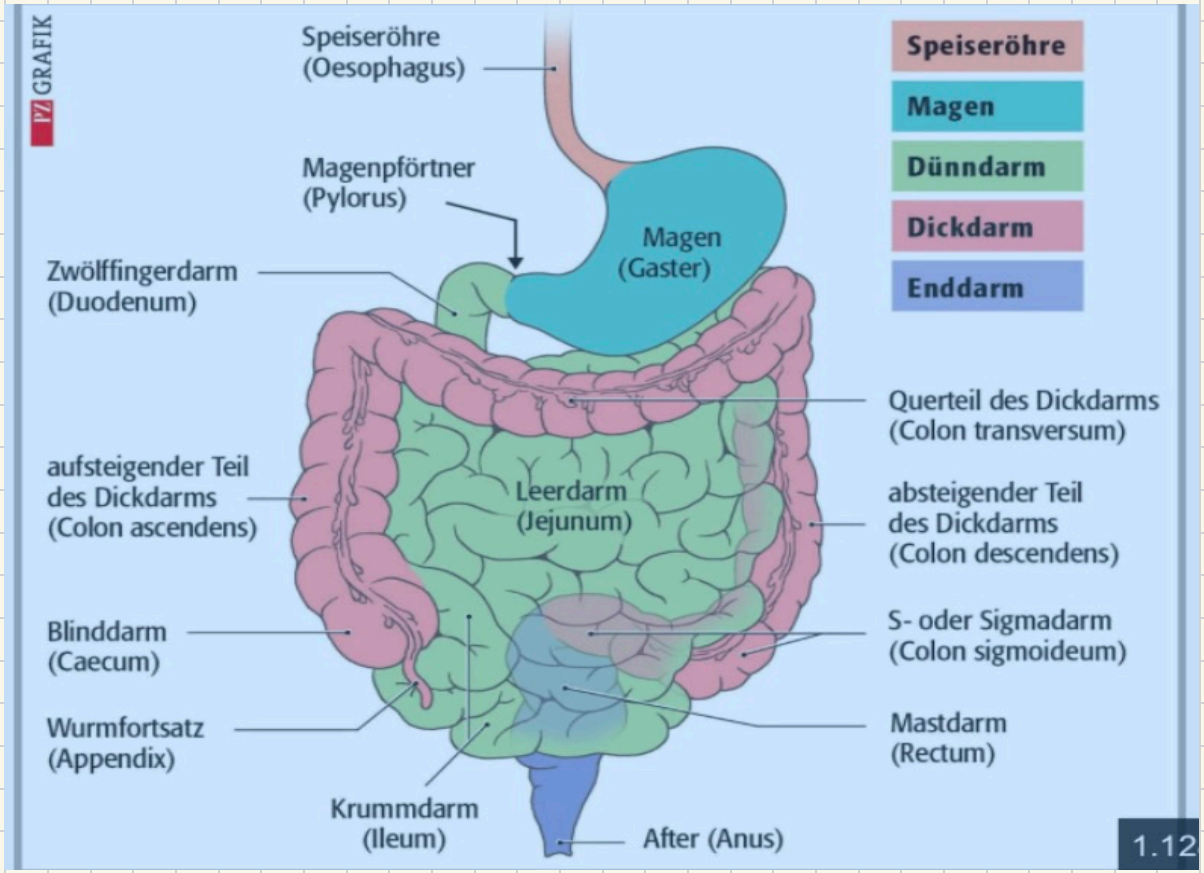
↳ Gebärmutterwand besteht aus 3 Schichten => inneres Endometrium (Schleimhaut) mittleres Myometrium (Muskelschicht) äußeres Perimetrium (Bauchfell-überzug)

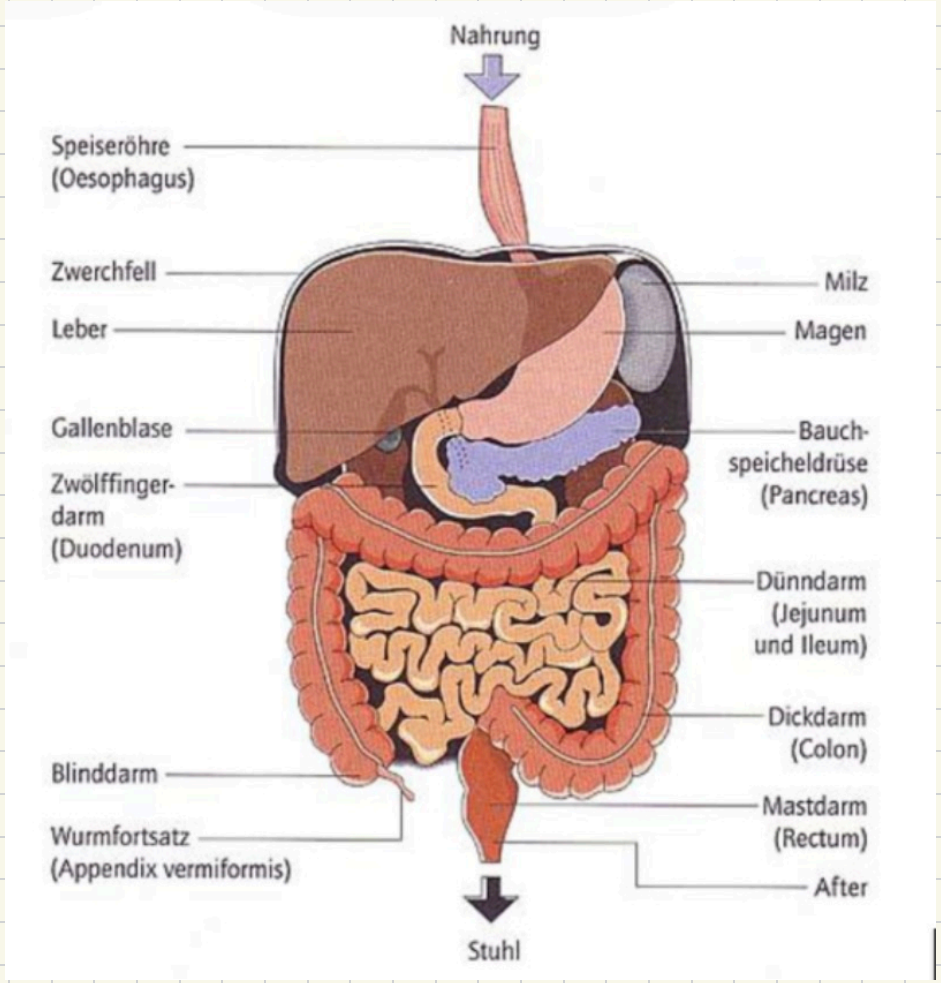
↳ Deltamuskel an der Schulter

willkürlich: bewusst vom eigenen Willen gesteuert

Der **Gastrointestinaltrakt** (auch Magen-Darm-Trakt genannt) ist das zusammenhängende, mehrere Meter lange Röhrensystem des Körpers, das von der Mundhöhle bis zum Anus reicht und für die Nahrungsaufnahme, Verdauung und Ausscheidung zuständig ist

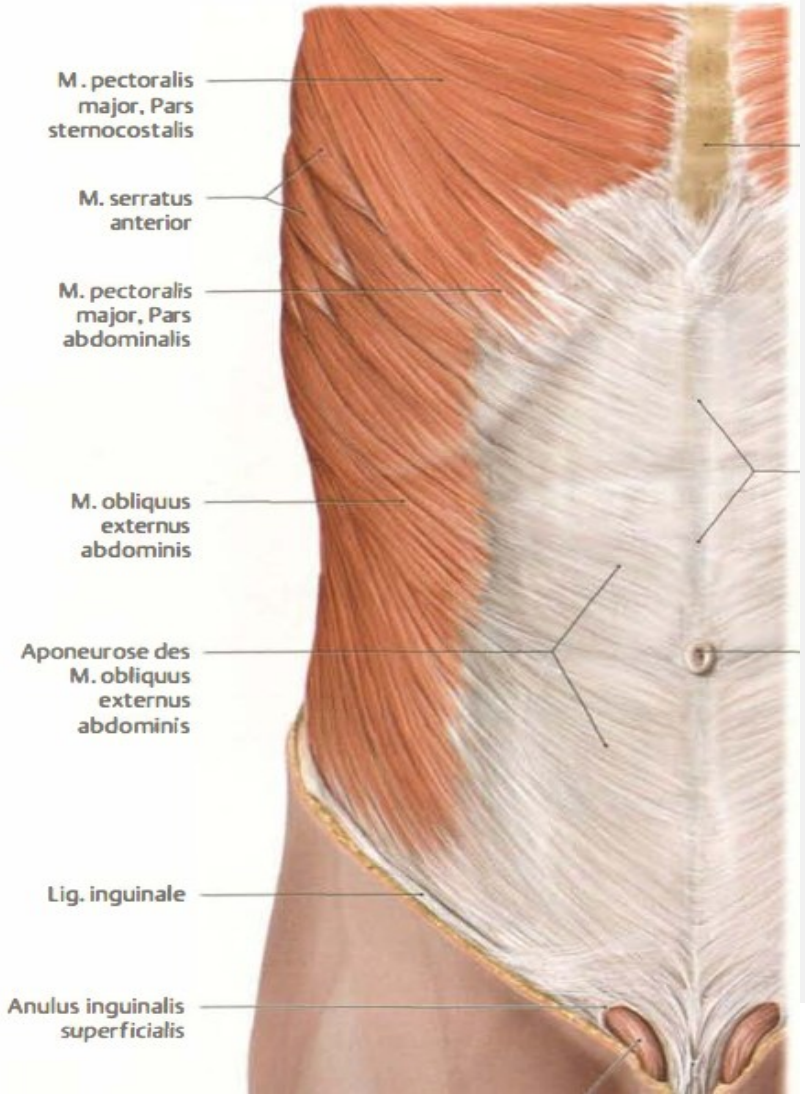
Gastrointestinaltrakt

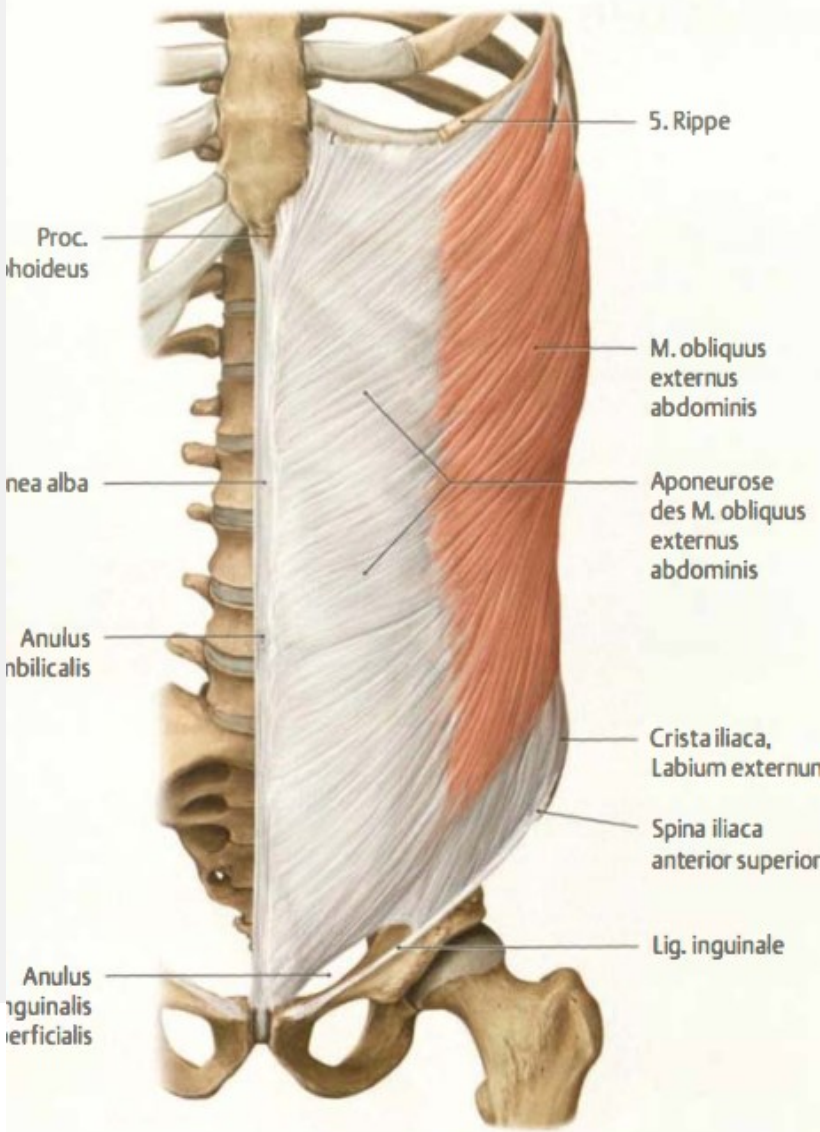




Seitliche Bauchmuskeln – M. obliquus externus abdominis und Linea alba

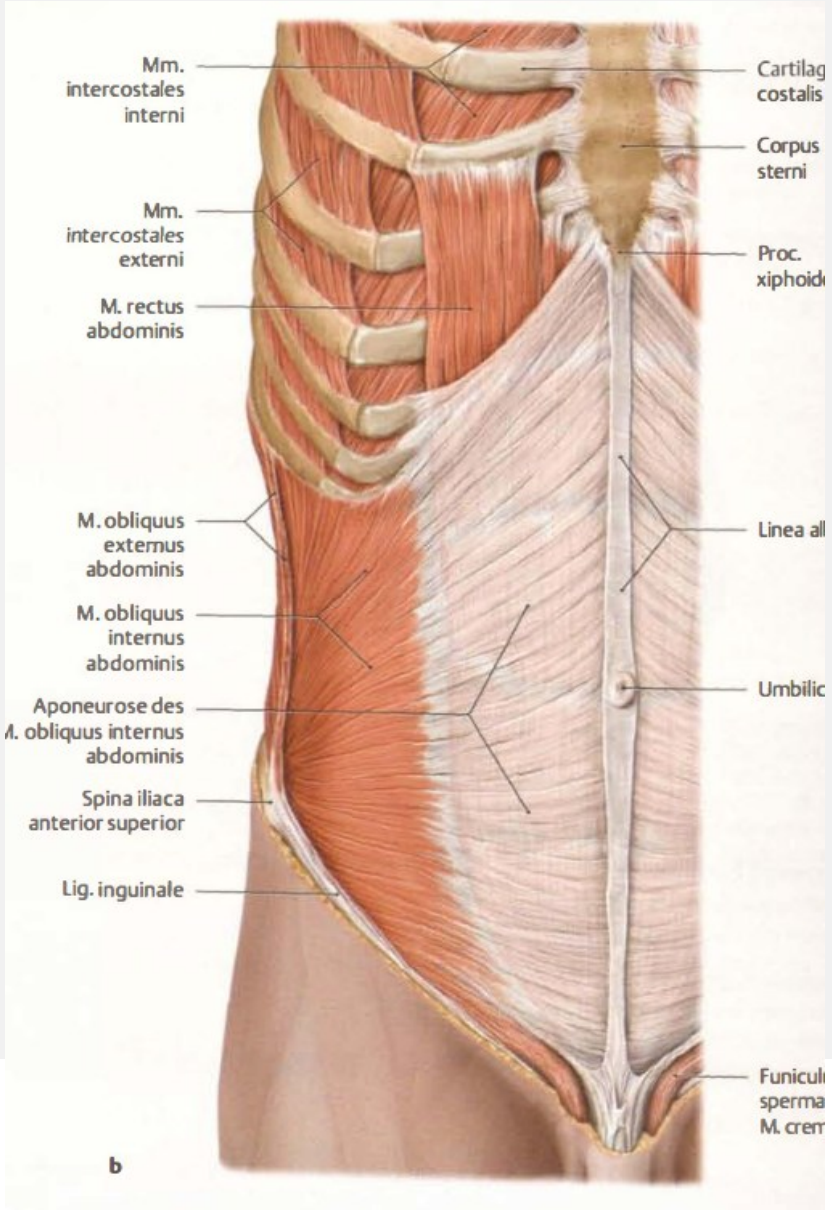
- der oberflächlichste seitliche Bauchmuskel
- geht in die Externusaponeurose über
- Ligamentum inguinale
- Aufspaltung in Crus mediale und crus laterale → äußerer Leistenring (Anulus inguinalis superficialis)

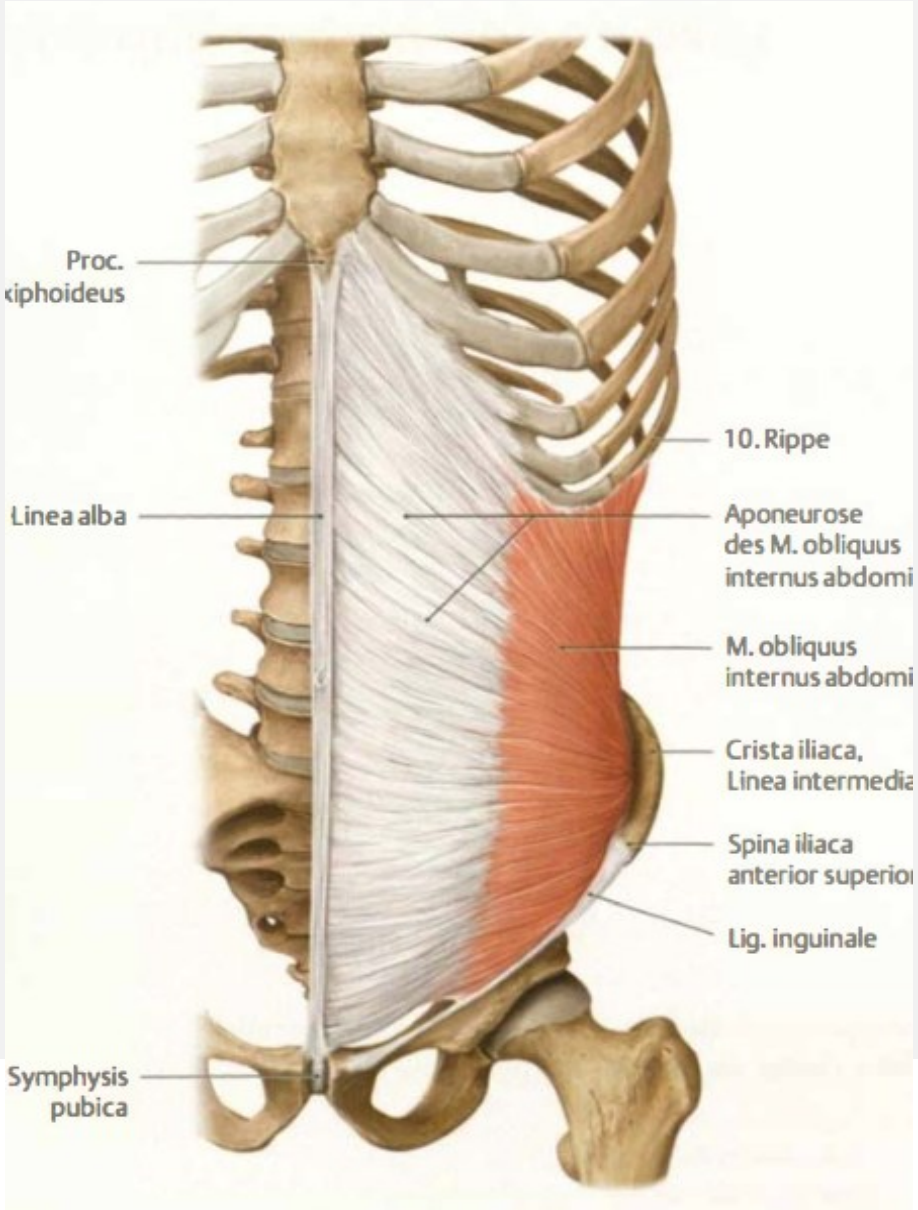




Seitliche Bauchmuskeln – M. obliquus internus abdominis

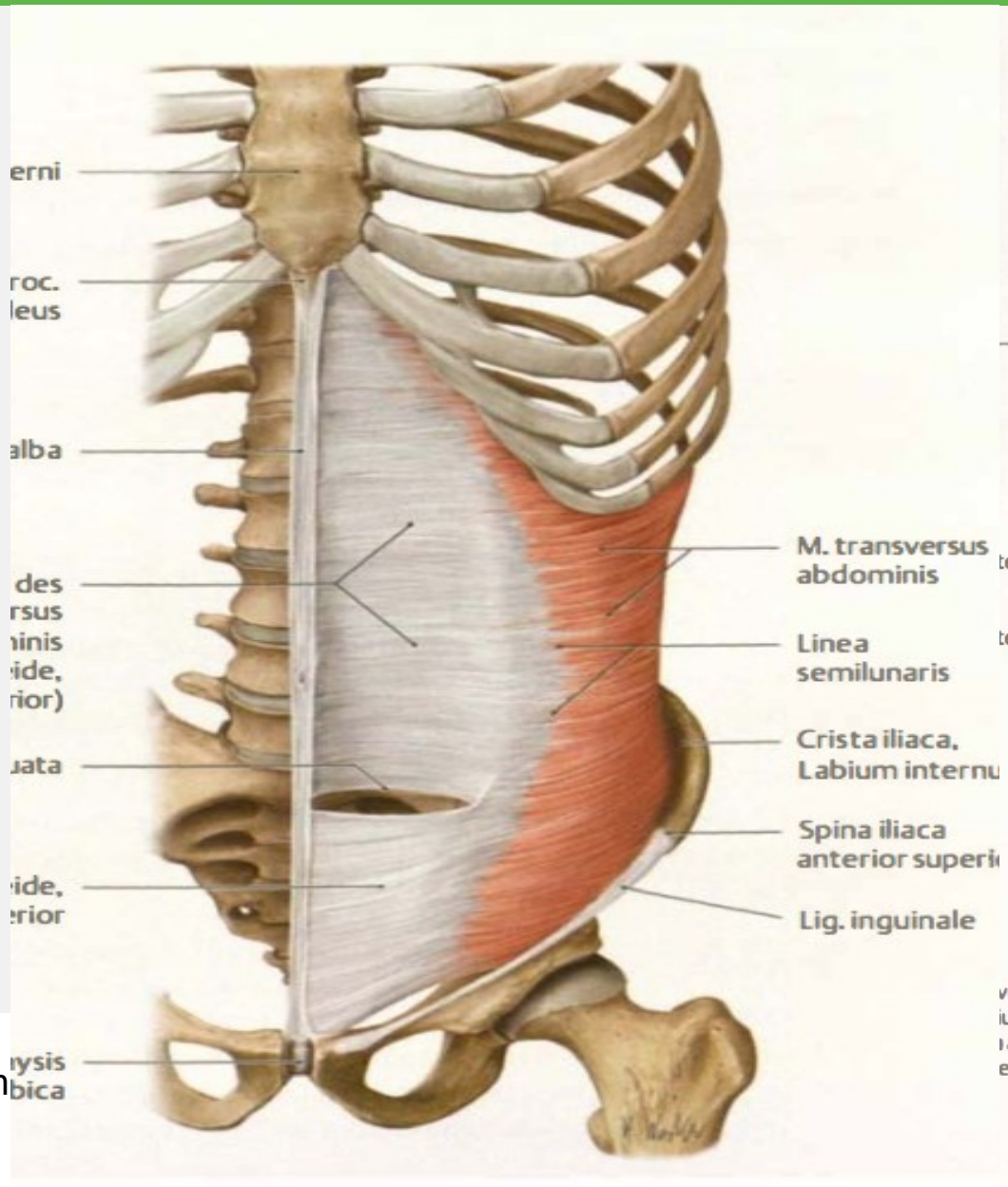
- Fasern strahlen vom Ursprung fächerförmig aus
- obere und mittlere Fasern verlaufen etwa rechtwinklig zu denen des Externus
- M. cremaster

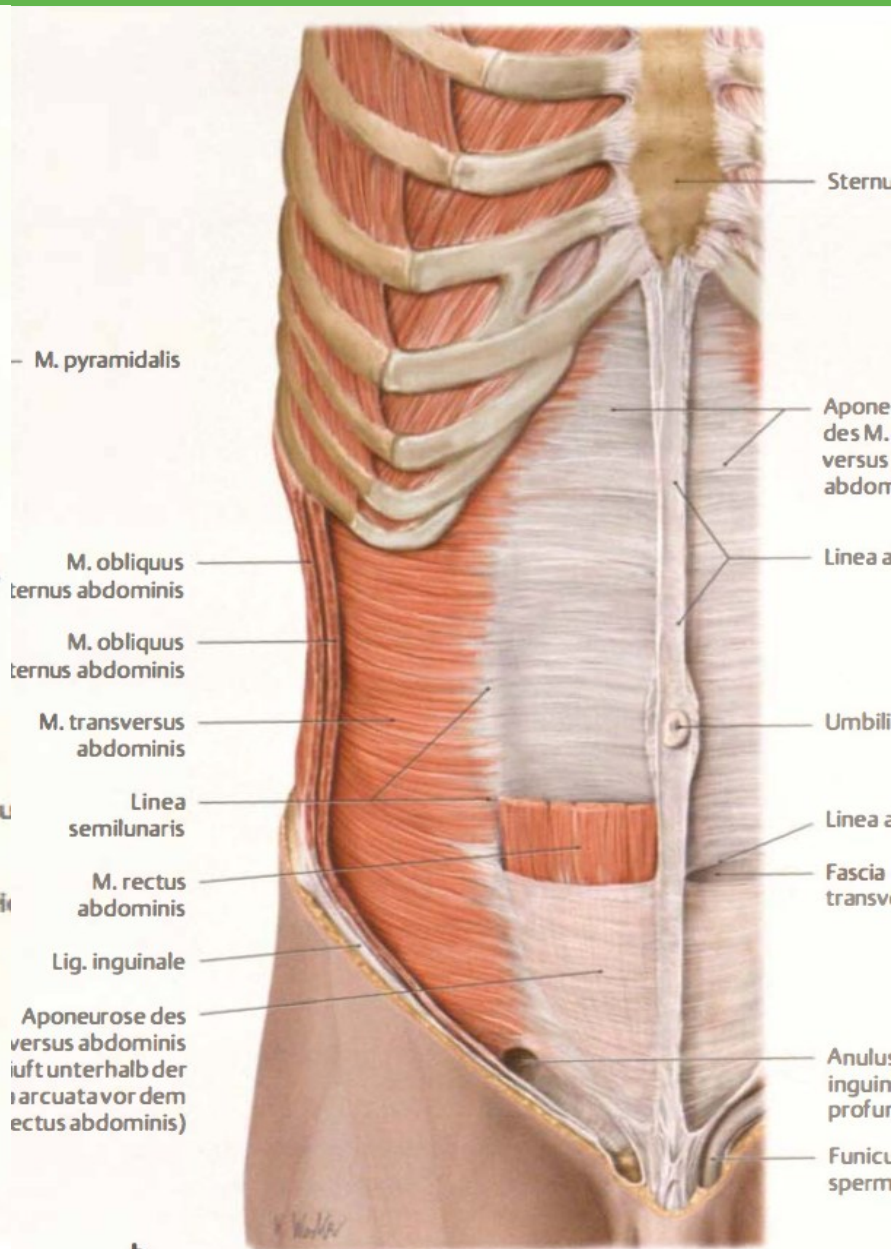




Seitliche Bauchmuskeln – M. transversus abdominis = M. transversalis

- überwiegend horizontal verlaufende Fasern
- geht in der Linea semilunaris in die Aponeurose über



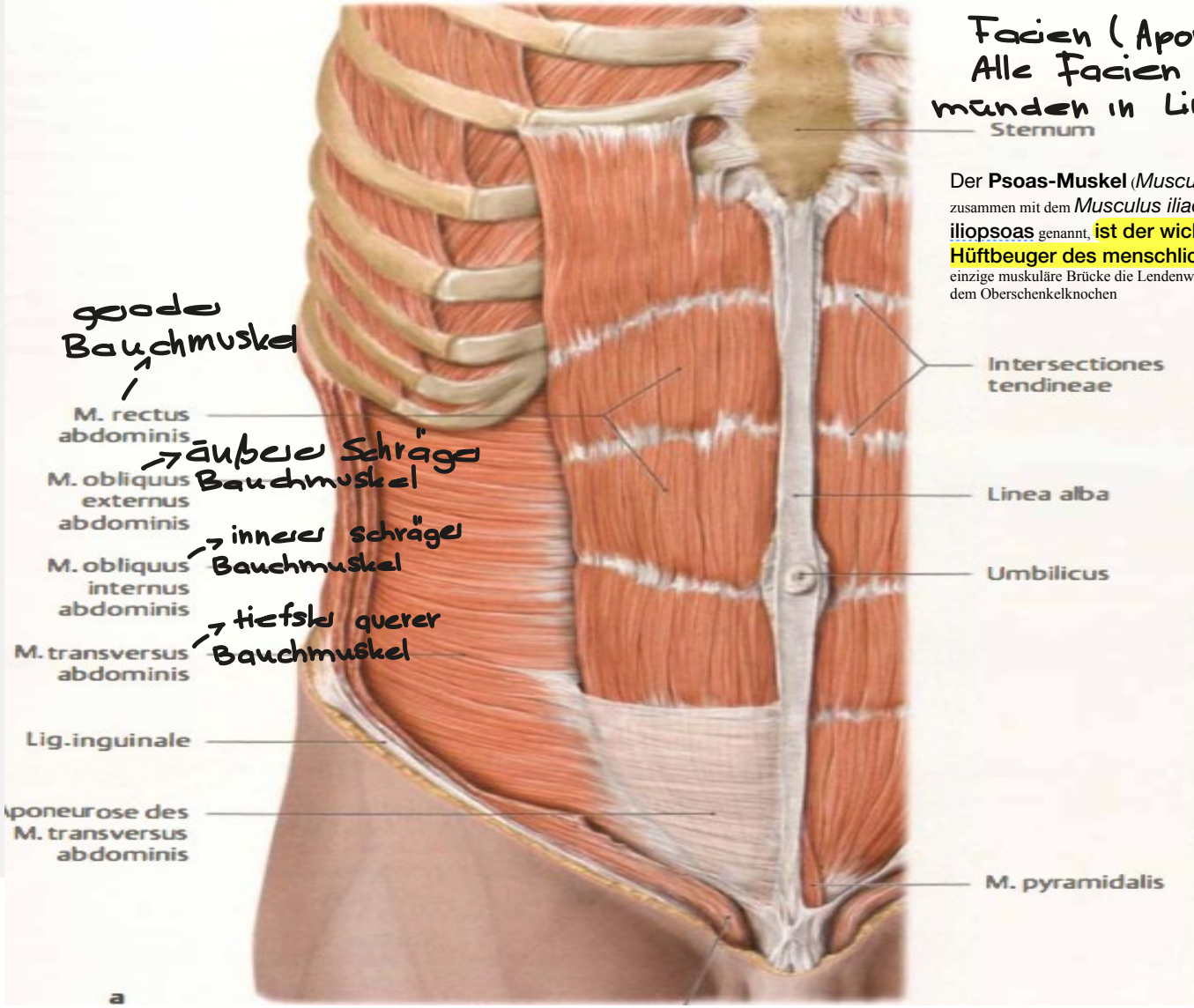


Vorderer Bauchmuskel – M. rectus abdominis

- Langer, parallelfaseriger Muskel
- Intersectiones tendineae

M. = Muskulus

Alle Muskeln umhüllt von Facien (Aponeurose
Alle Facien des Bauches münden in Linea Alba



gerade Bauchmuskel

äußerer schräger Bauchmuskel

innerer schräger Bauchmuskel

tiefster querer Bauchmuskel

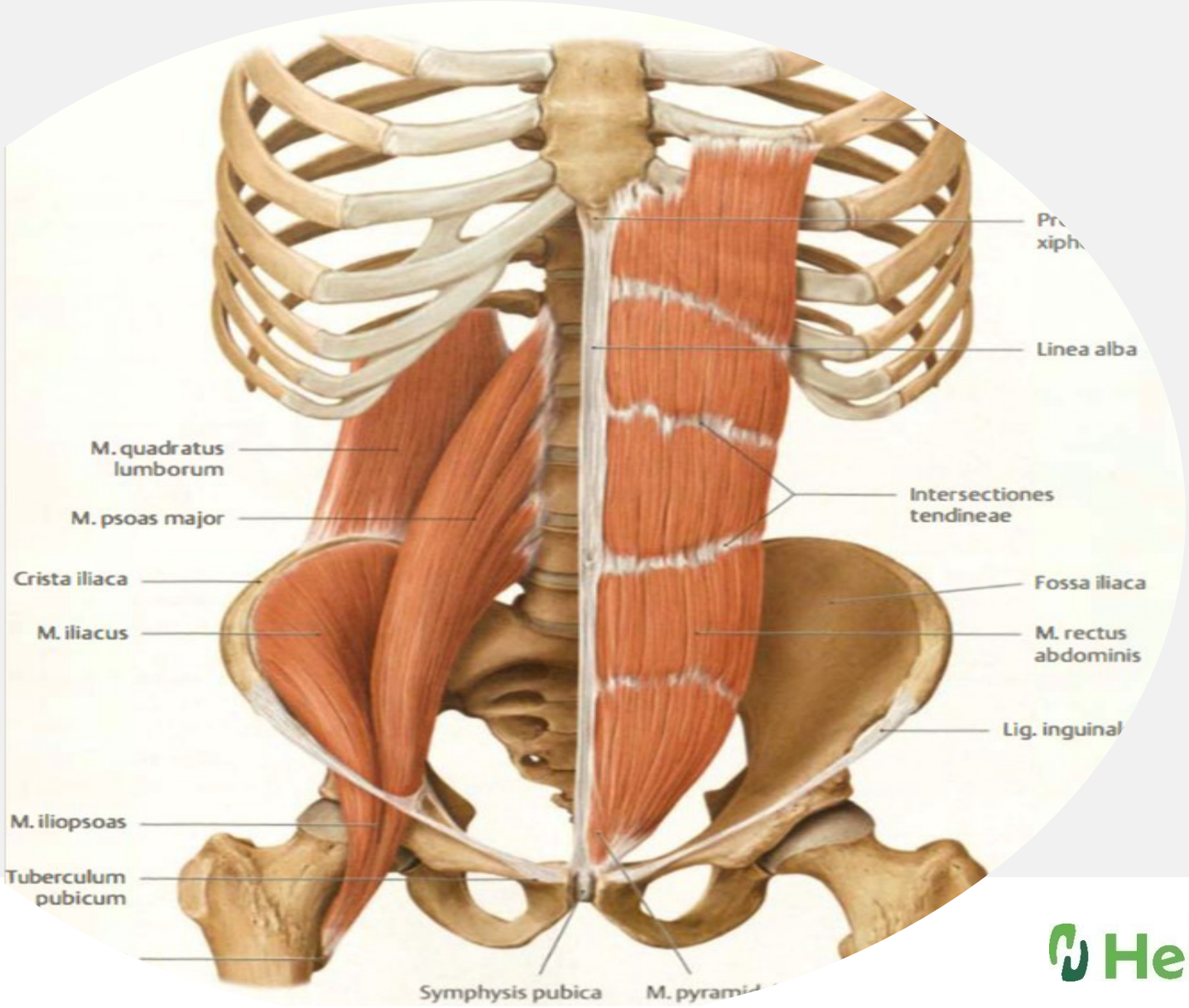
Der **Psoas-Muskel** (*Musculus psoas major* und *minor*), zusammen mit dem *Musculus iliacus* auch **Musculus iliopsoas** genannt, **ist der wichtigste und stärkste Hüftbeuger des menschlichen Körpers**. Er verbindet als einzige muskuläre Brücke die Lendenwirbelsäule und das Becken direkt mit dem Oberschenkelknochen

rectus = gerade von oben nach unten

Helios

Hintere Bauchmuskeln –M. quadratus luborum und M. psoas major

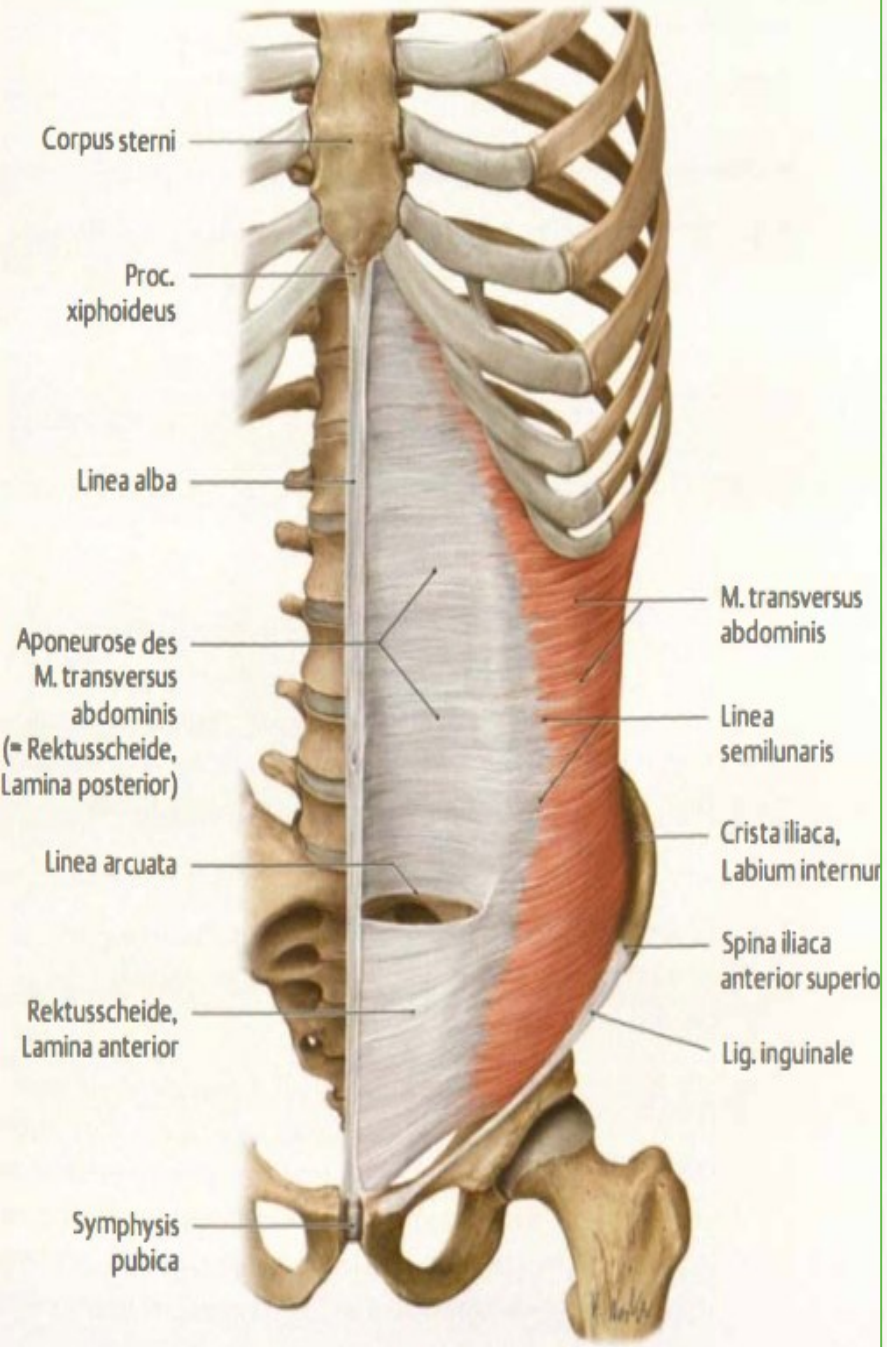
beide Muskeln bilden eine „Nische“ → Niere mit Capsula adiposa („Nierenlager)

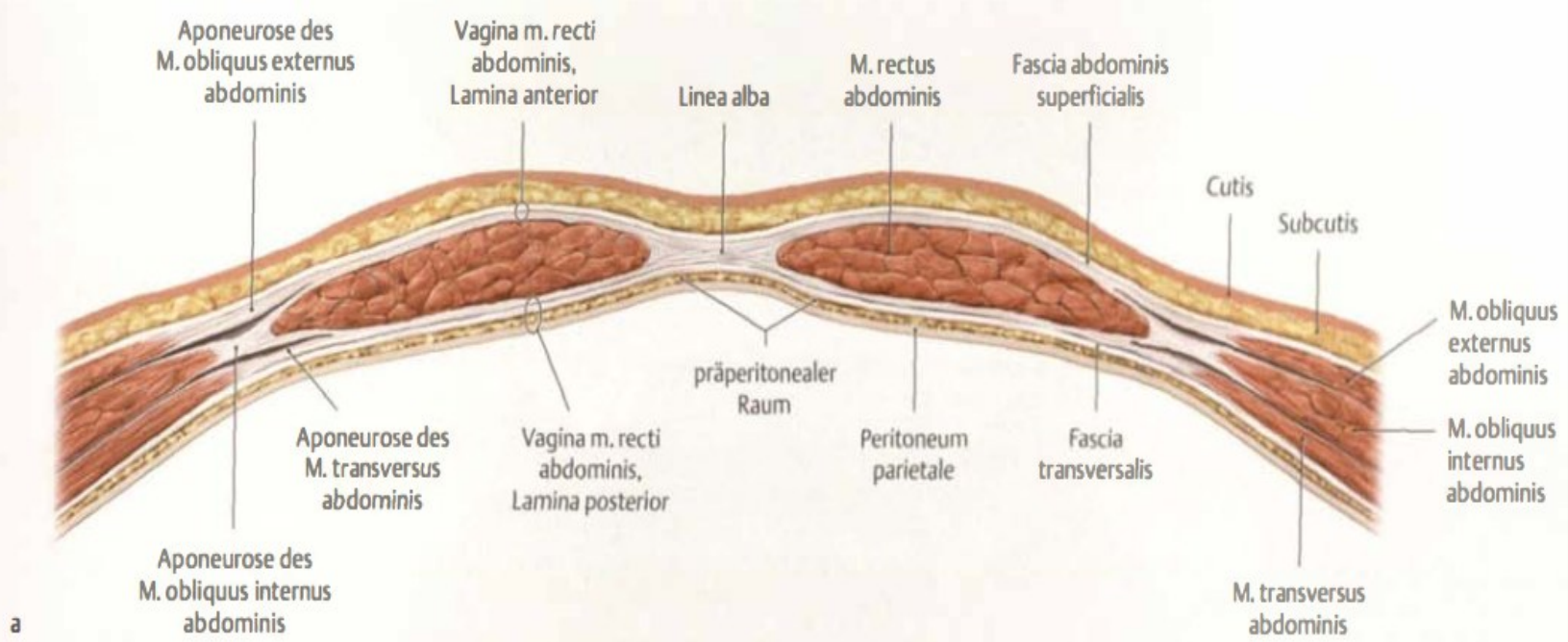


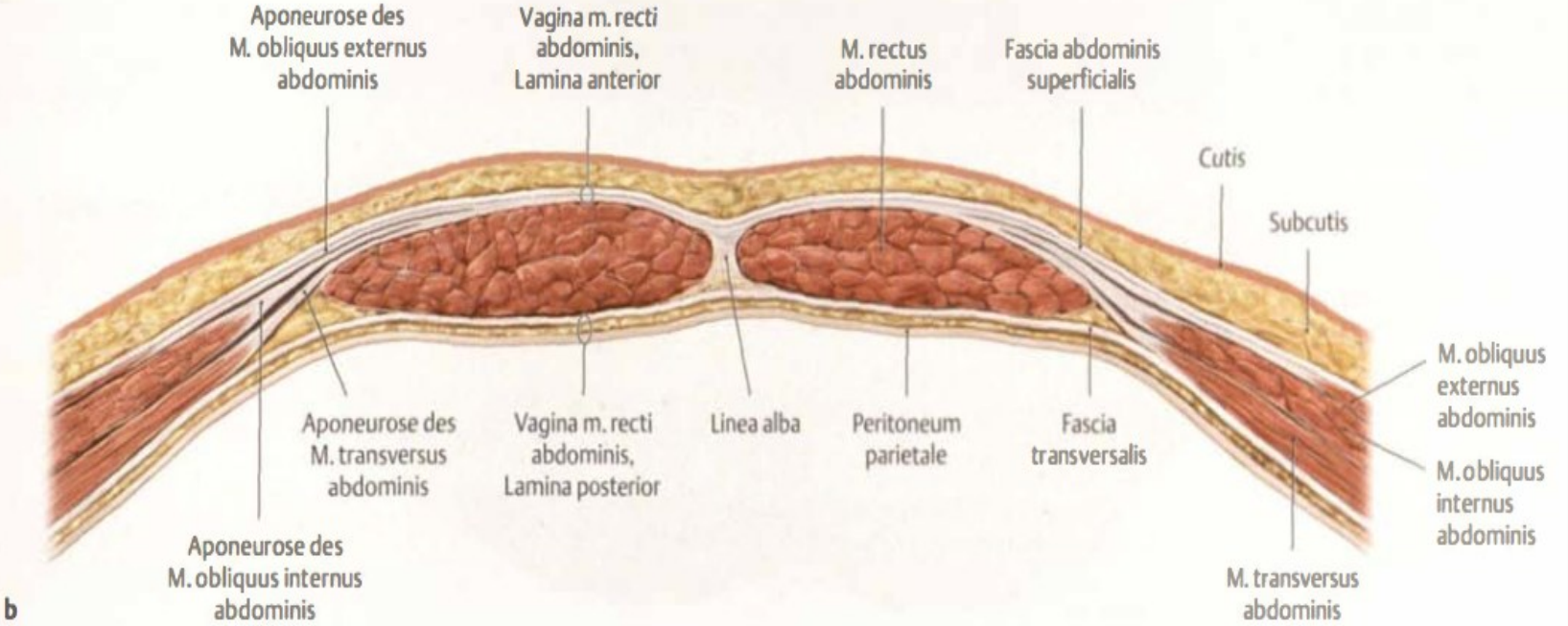
die Durchflechtung der Sehnen von oberflächlichen und tiefen seitlichen Bauchmuskeln lässt in der Medianebene die **Linea alba** entstehen

bis ca. 5cm unterhalb des Nabels bilden die drei seitlichen Bauchmuskeln die Rektusscheide (Vagina musculi recti abdominis)

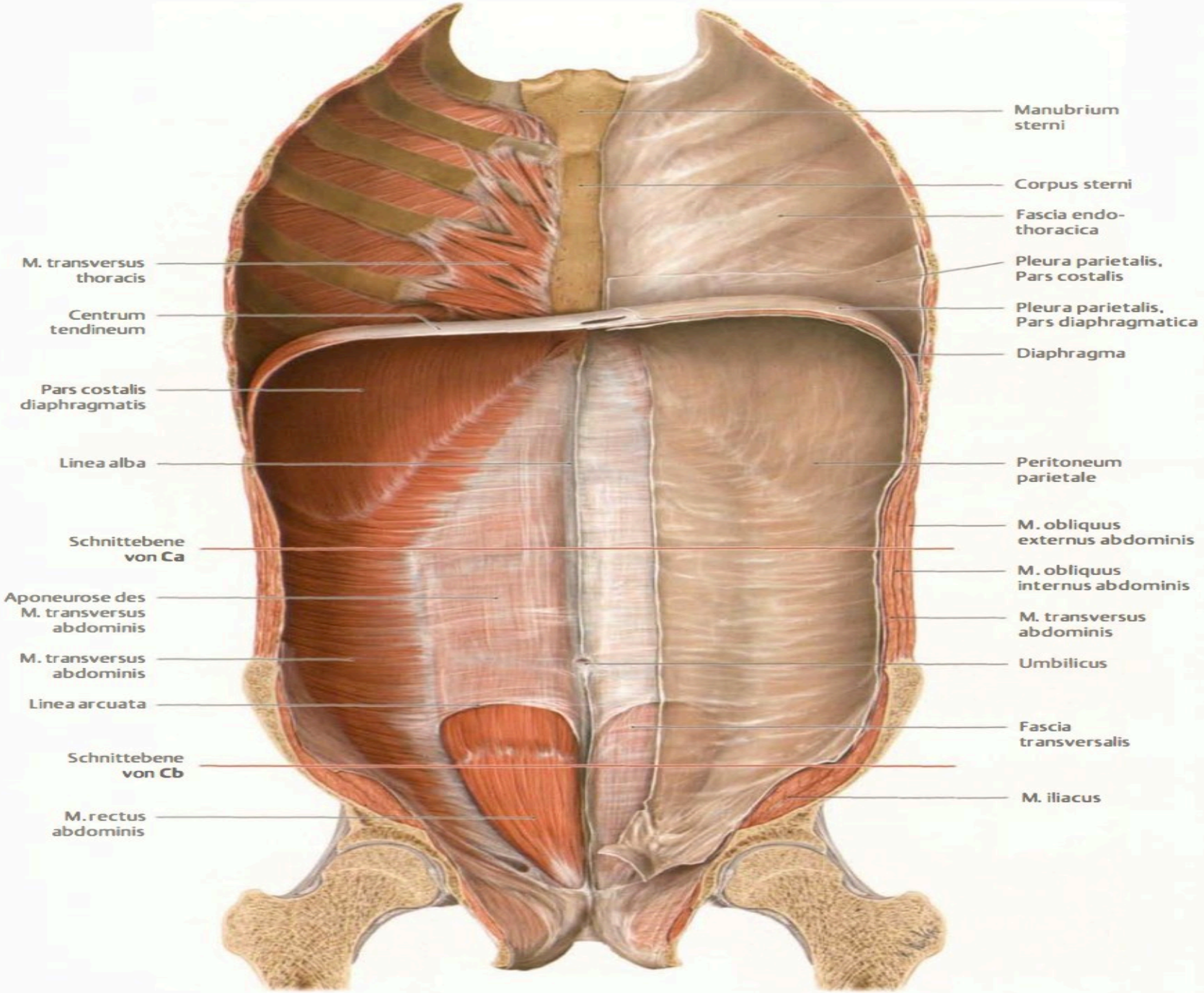
Linea arcuata


Corpus sterni
Proc. xiphoideus
Linea alba
Aponeurose des M. transversus abdominis (= Rektusscheide, Lamina posterior)
Linea arcuata
Rektusscheide, Lamina anterior
Symphysis pubica
M. transversus abdominis
Linea semilunaris
Crista iliaca, Labium internur
Spina iliaca anterior superio
Lig. inguinale


Aponeurose des M. obliquus externus abdominis
Vagina m. recti abdominis, Lamina anterior
Linea alba
M. rectus abdominis
Fascia abdominis superficialis
Cutis
Subcutis
M. obliquus externus abdominis
M. obliquus internus abdominis
präperitonealer Raum
Aponeurose des M. transversus abdominis
Vagina m. recti abdominis, Lamina posterior
Peritoneum parietale
Fascia transversalis
Aponeurose des M. obliquus internus abdominis
M. transversus abdominis
a

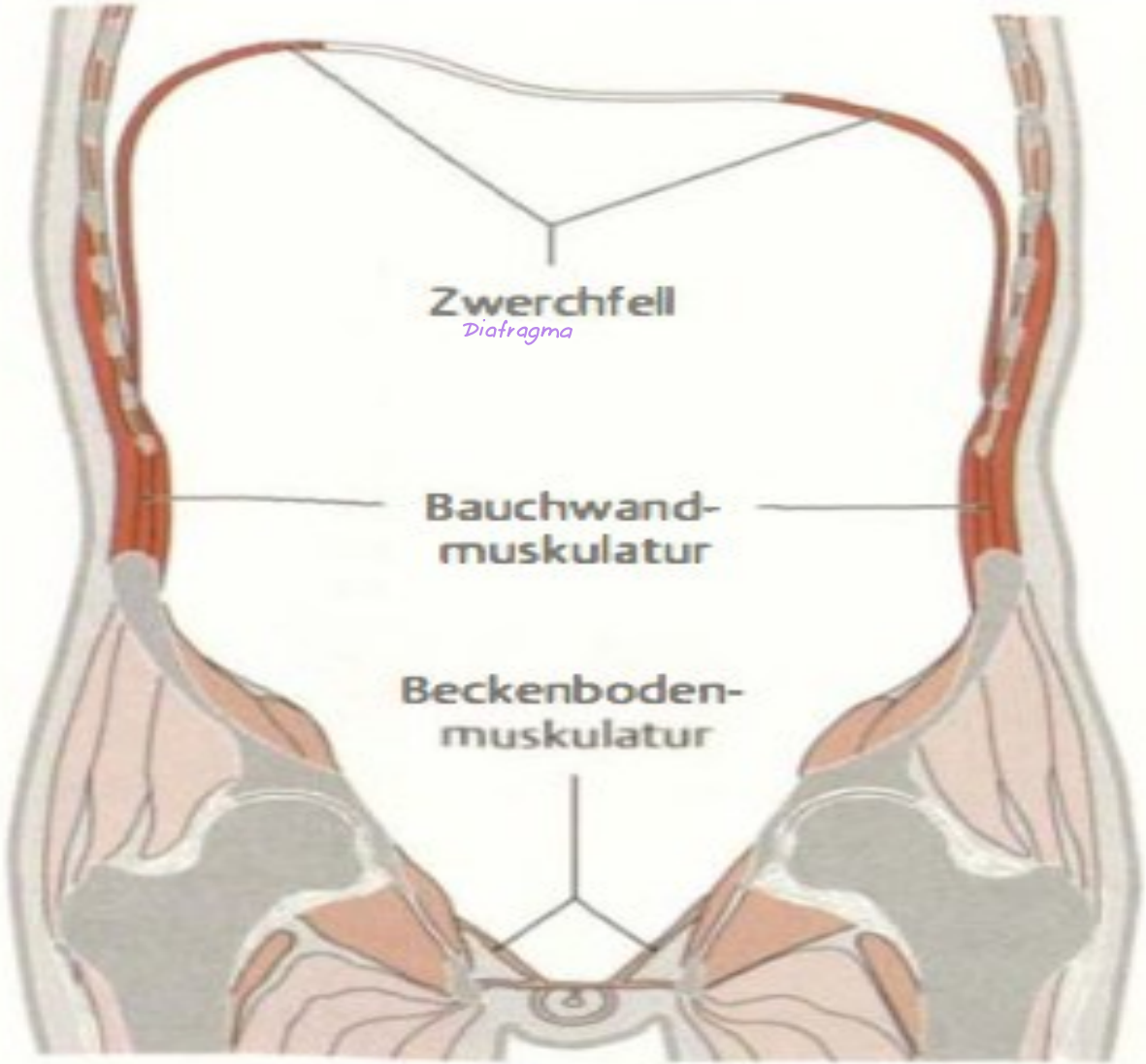

Aponeurose des M. obliquus externus abdominis
Vagina m. recti abdominis, Lamina anterior
M. rectus abdominis
Fascia abdominis superficialis
Cutis
Subcutis
M. obliquus externus abdominis
M. obliquus internus abdominis
Aponeurose des M. transversus abdominis
Vagina m. recti abdominis, Lamina posterior
Linea alba
Peritoneum parietale
Fascia transversalis
Aponeurose des M. obliquus internus abdominis
M. transversus abdominis
b

Ansicht von **innen** dorsal nach ventral



Helios

Cavitas abdominalis = Bauchhöhle = Peritonealhöhle



Helios

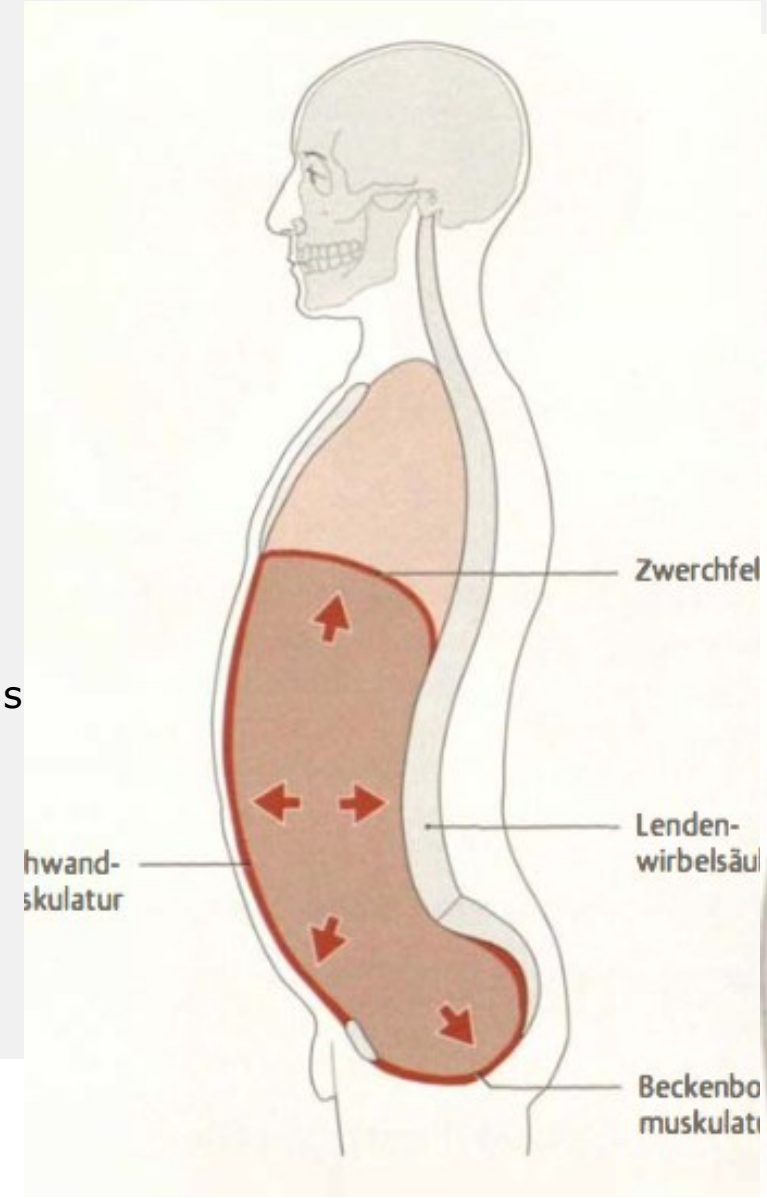
Funktionelle Aspekte und Bauprinzip

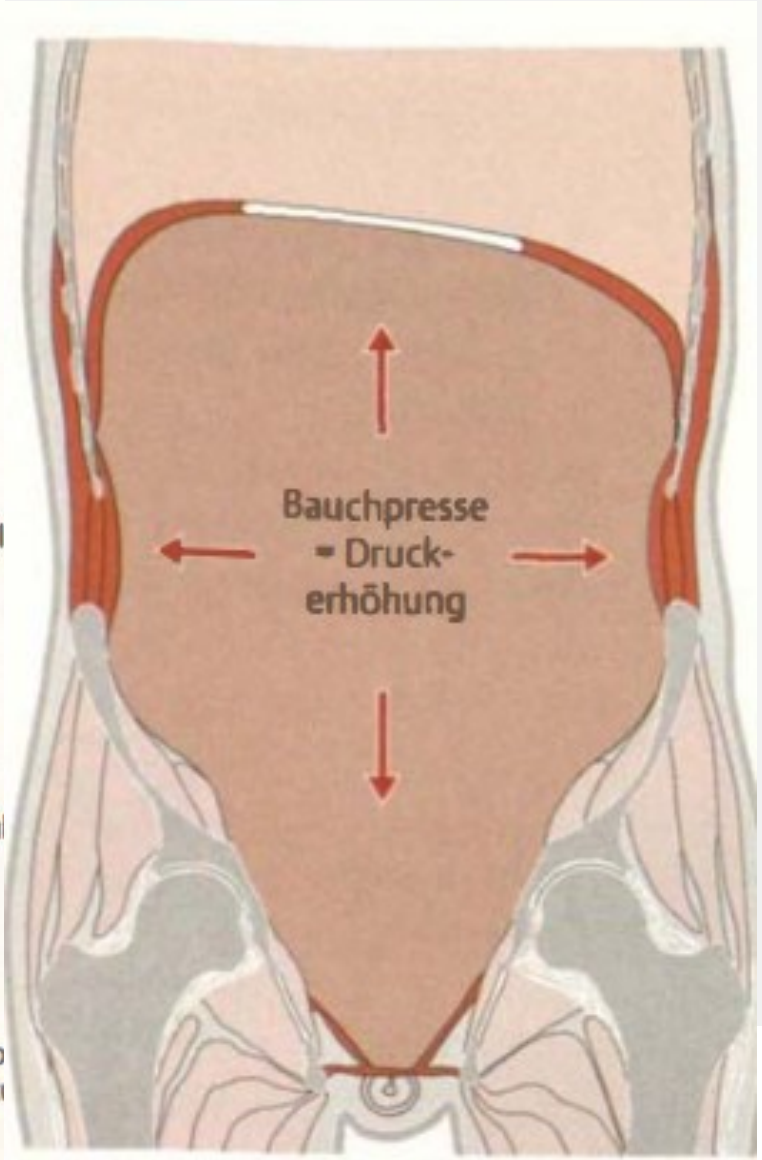
- Die Bauchwand umgibt die eigentlich Bauchhöhle (Cavitas abdominalis) und die Beckenhöhle (Cavitas pelvis)
- Periodische Druckschwankungen durch Atemtätigkeit
- Erhebliche Drucksteigerung → Bauchpresse
- **Positiver Druck**

Begrenzungen:

- Kranial: Diaphragma
- Kaudal: der trichterförmige Abschluss durch das knöcherne Becken und die Beckenbodenmuskeln
- Dorsal: hintere Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur und Lendenwirbelsäule
- Ventral und lateral: vordere und seitliche Bauchmuskulatur

Leistenband hält alle Organe





Gastrointestinaltrackt

Mundhöhle + Rachen → Speiseröhre → Magen → Dünndarm → Dickdarm + Mastdarm

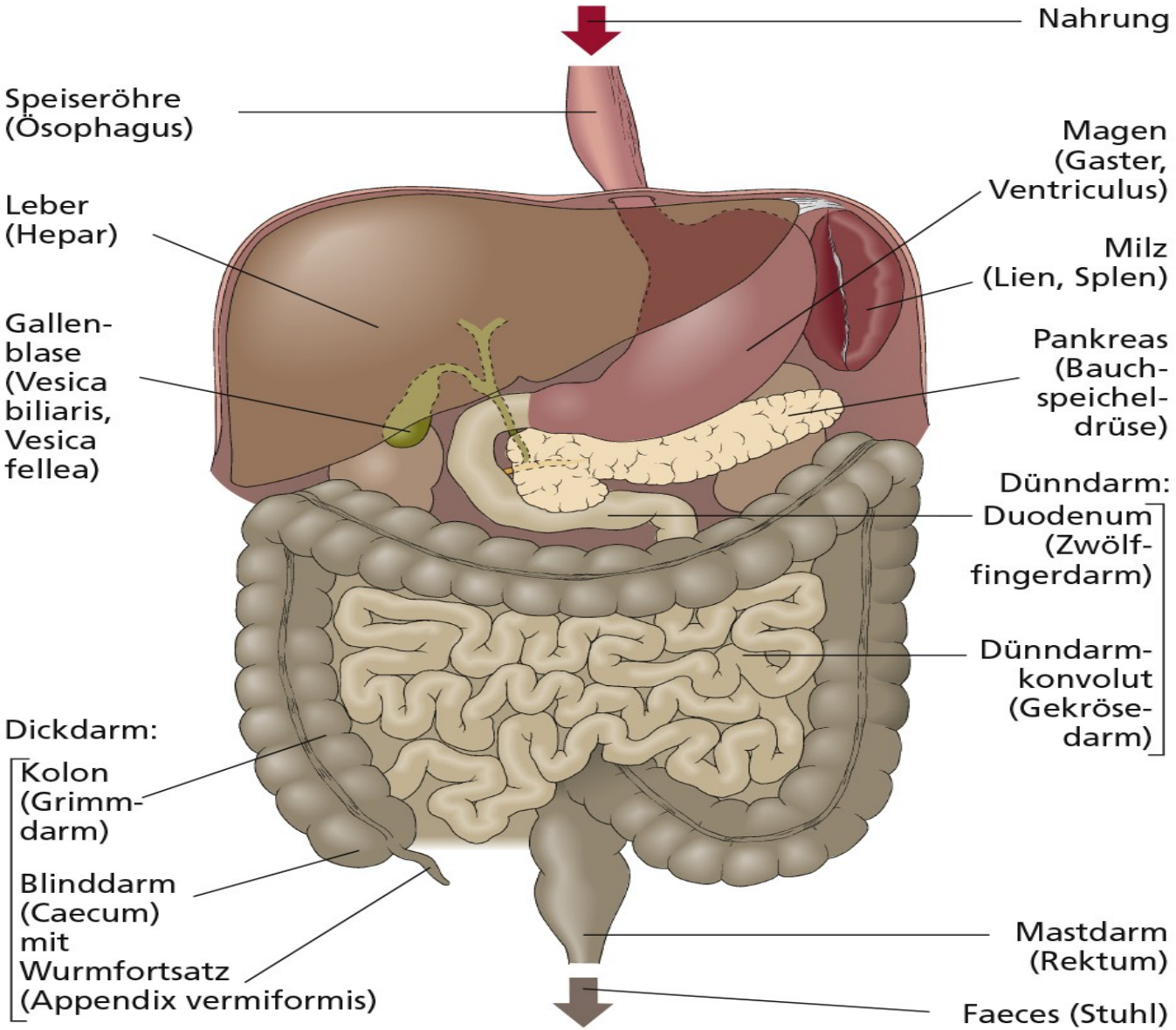
Dünndarm aufgeteilt in Duodenum, Jejunum, Ileum

Leber = Hauptstoffwechselorgan

Bauchspeicheldrüse (Pankreas) = Verdauung, Stoffwechsel, Eiweiß Synthese, Verdauungsenzyme

- Produziert Insulin => zirkulation d Blutzuckerspiegels

Wenn ein Teil der Leber entnommen wird, kann das was drin gelassen wurde sich wieder vergrößern.



G. Raichle, Ulm/© Elsevier GmbH, München 2016

Helios

Peritoneum und seine Bedeutung

Das **Peritoneum** besteht aus zwei Blättern

└ Bauchfell

- **Peritoneum parietale** kleidet die Bauchhöhle aus
- **Peritoneum viszerale** umkleidet einen Teil der Bauchorgane

Beide Blätter des Peritoneums gehen an den Mesenterien ineinander über

Gesamtfläche des Peritoneums: etwa 2 m²

Bildung und Resorption von Peritonealflüssigkeit (50–70 ml), ermöglichen Verschieblichkeit der Organe

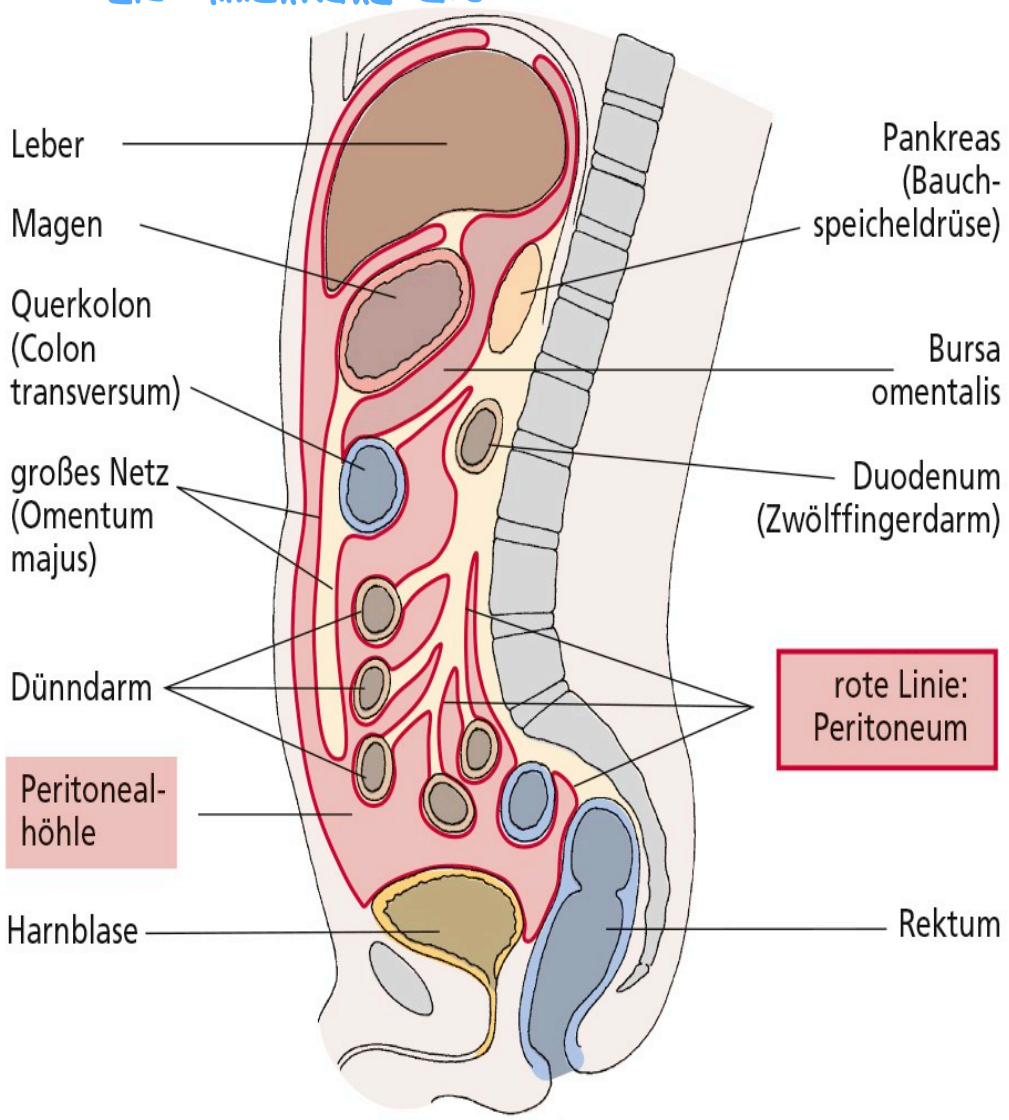
Schützt die inneren Organe

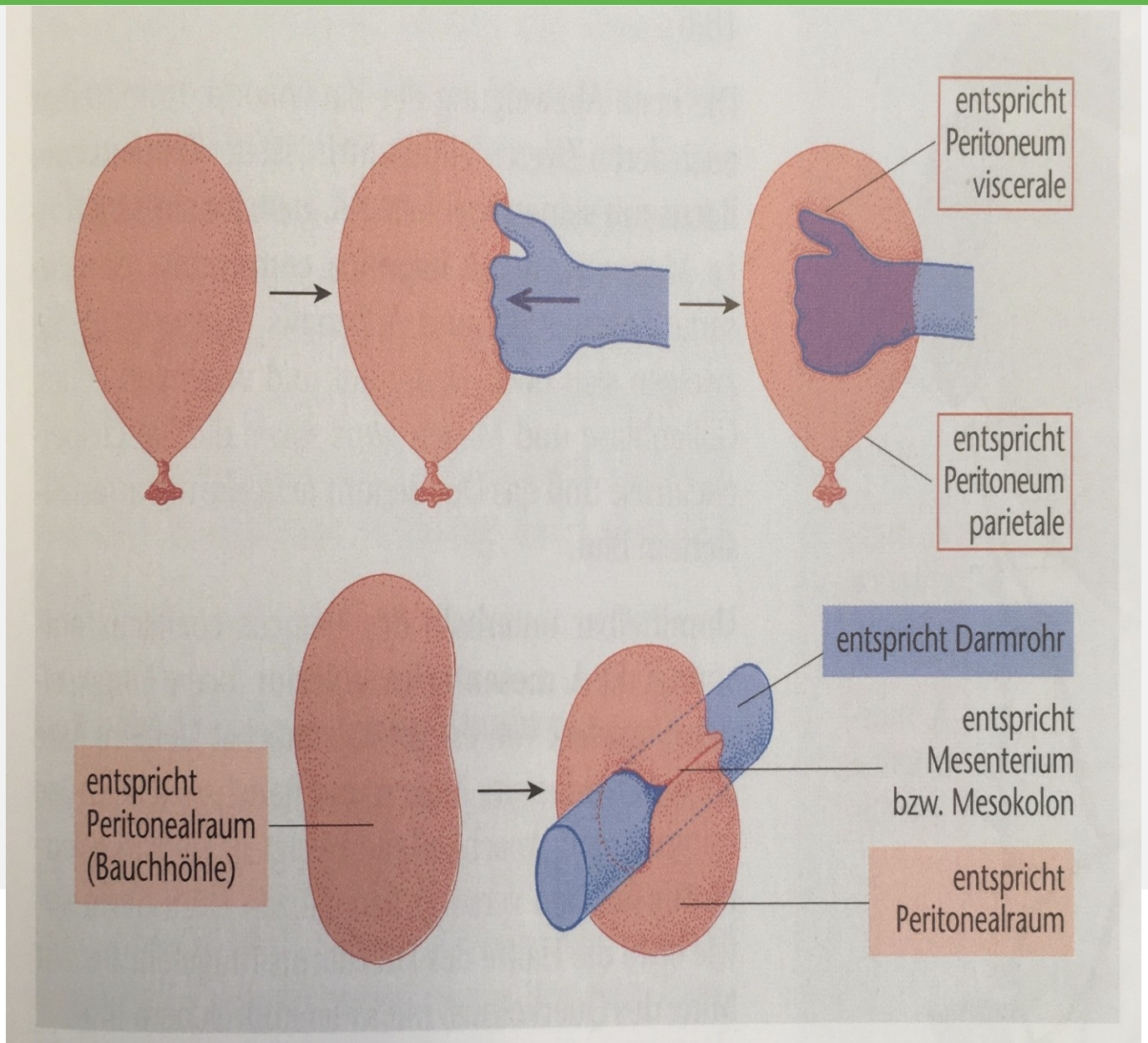
Wichtig für Abwehr von Entzündungen , immunologisch potent

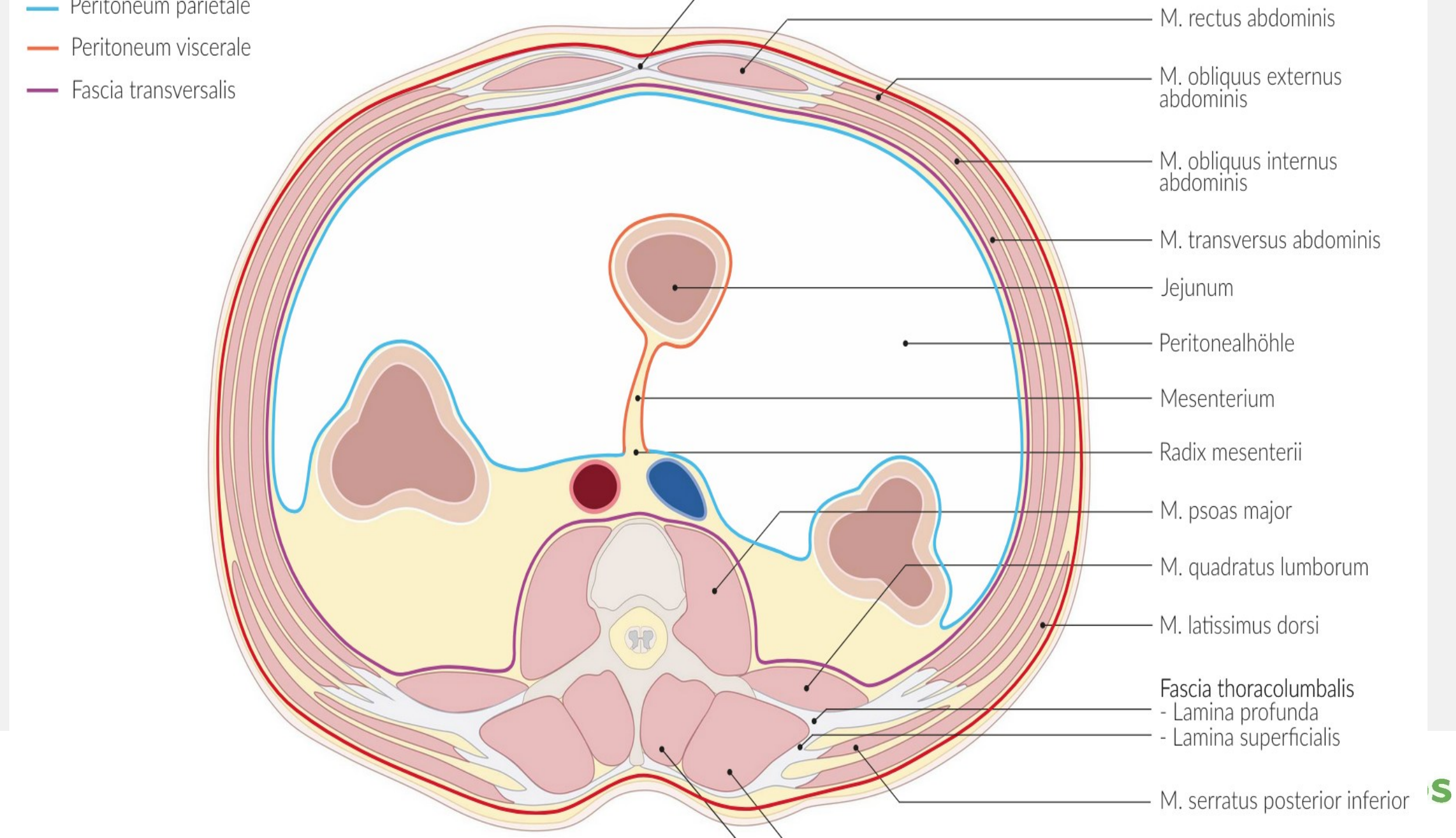
Wichtig für die Visceralchirurgie = Heilung von Anastomosen, Nähten etc.

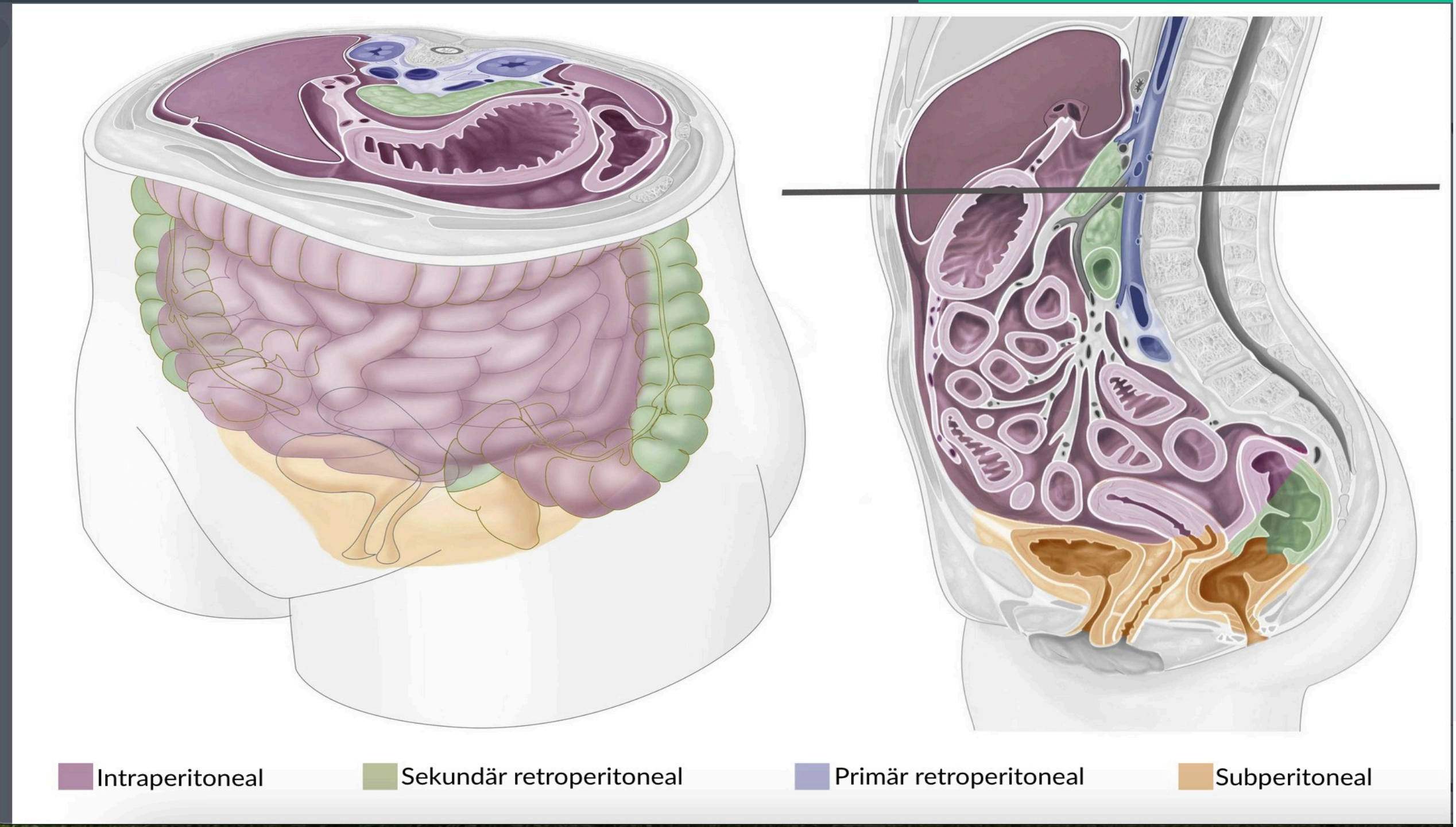
Peritoneum – Entstehung und Ausbreitung

Peritoneum umhüllt (fast) alle Organe + kleidet die Innenwand aus






Peritoneum parietale
Peritoneum viscerale
Fascia transversalis
M. rectus abdominis
M. obliquus externus abdominis
M. obliquus internus abdominis
M. transversus abdominis
Jejunum
Peritonealhöhle
Mesenterium
Radix mesenterii
M. psoas major
M. quadratus lumborum
M. latissimus dorsi
Fascia thoracolumbalis
- Lamina profunda
- Lamina superficialis
M. serratus posterior inferior


Intraperitoneal
Sekundär retroperitoneal
Primär retroperitoneal
Subperitoneal

Lage der inneren Organe bezüglich zum Peritoneum

Intraperitoneale Lage: Organ ist durch Mesenterium mit dem Peritoneum parietale verbunden und von Peritoneum viscerale umfasst

vollständig umfasst Organe | „innerhalb des Bauchfells"

Retroperitoneale Lage: Organ ist mehr oder weniger vollständig hinter dem Peritoneum, Oberfläche nur z.T. von Peritoneum bedeckt, meist durch verdichtetes Bindegewebe an der hinteren Bauchwand angeheftet.

hinter dem Bauchfell nicht von ihm umschlossen

Sekundär retroperitoneal: Organ war während der Ontogenese zunächst intraperitoneal.

sekundär retroperitoneal bezeichnet man Organe, die sich während der Embryonalentwicklung zunächst intraperitoneal (innerhalb der freien Bauchhöhle, mit eigenem Gekröse/Mesenterium) angelegt haben, im Laufe der weiteren Entwicklung aber an die hintere (dorsale) Bauchwand verlagert und dort mit ihr verklebt sind

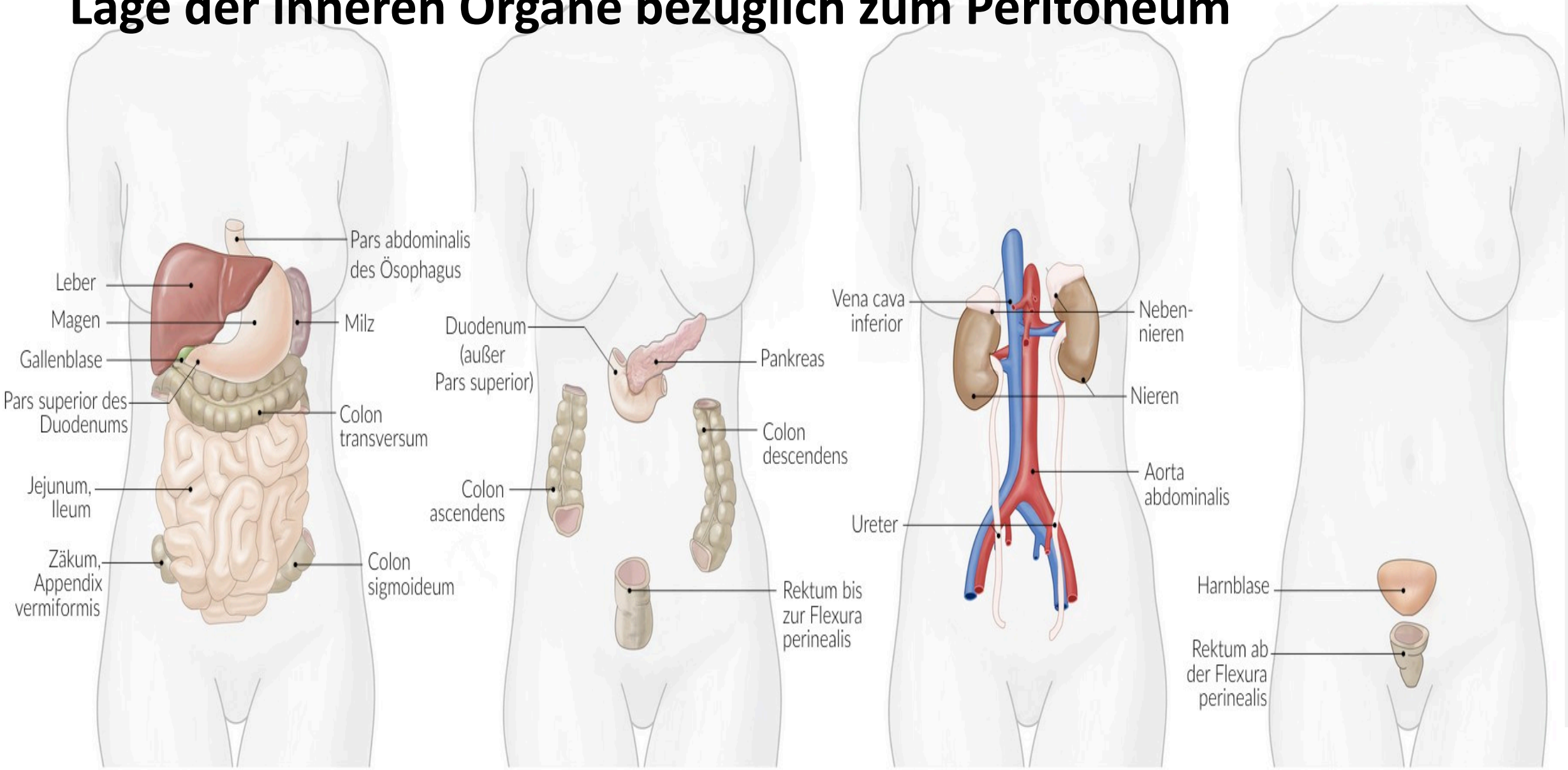
Subperitoneal: Organ liegt unterhalb des Peritoneums.

kaudal d. Bauchfells
unterhalb

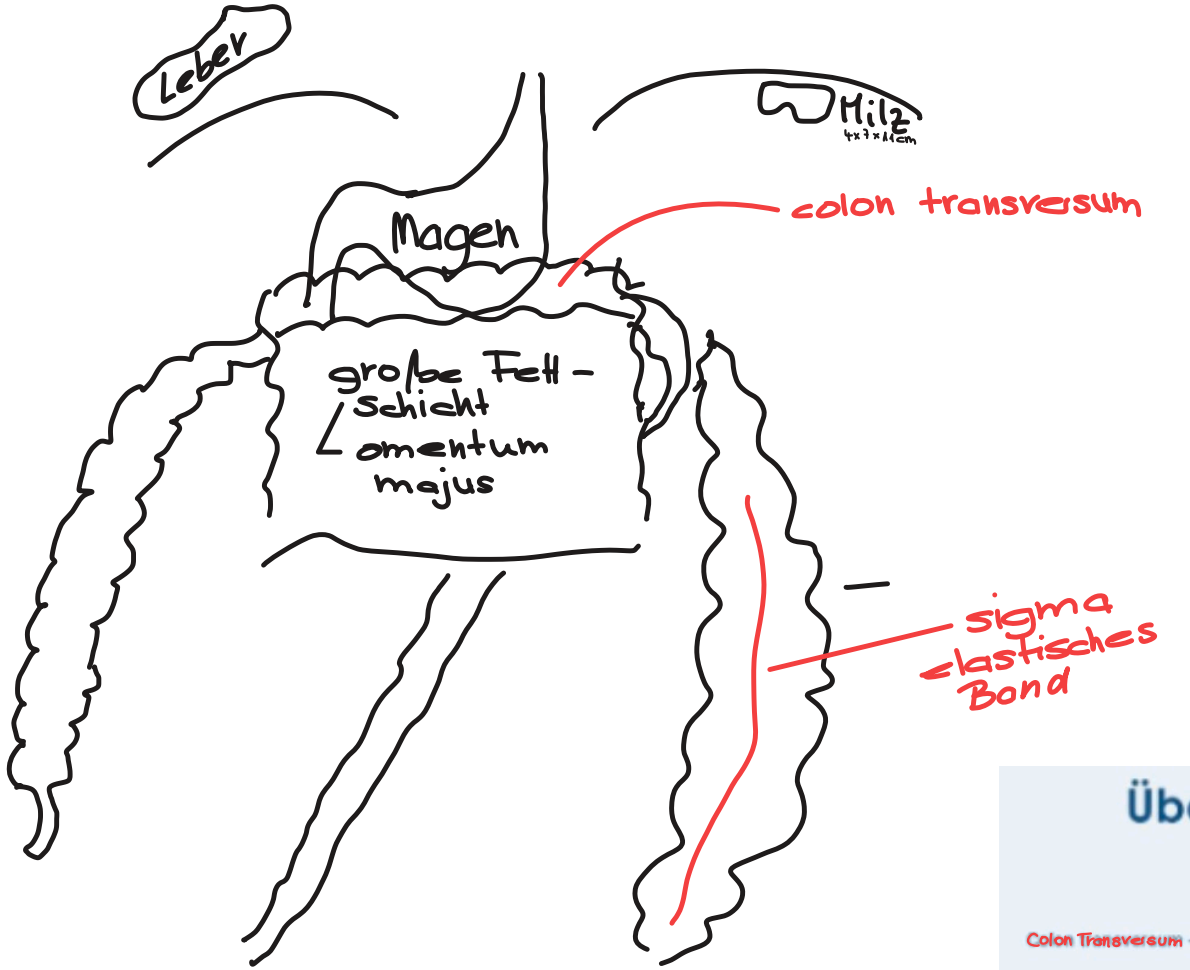
Extraperitoneal: Organ hatte nie Beziehung zum Peritoneum.

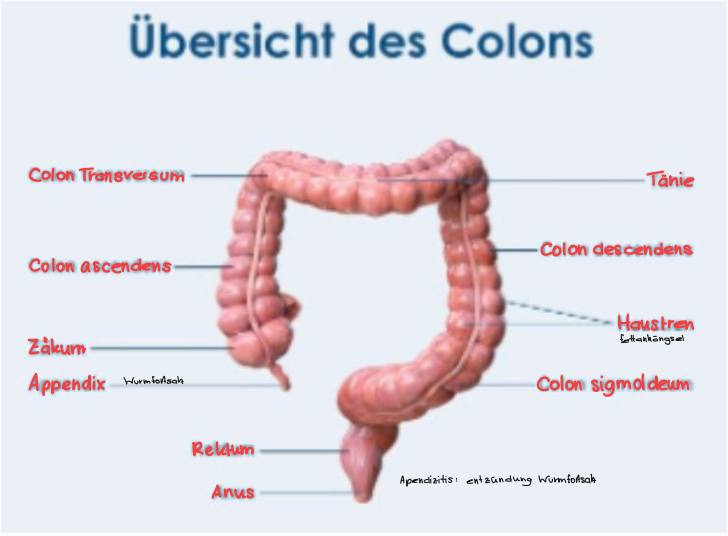
gar nicht umgeben

Lage der inneren Organe bezüglich zum Peritoneum

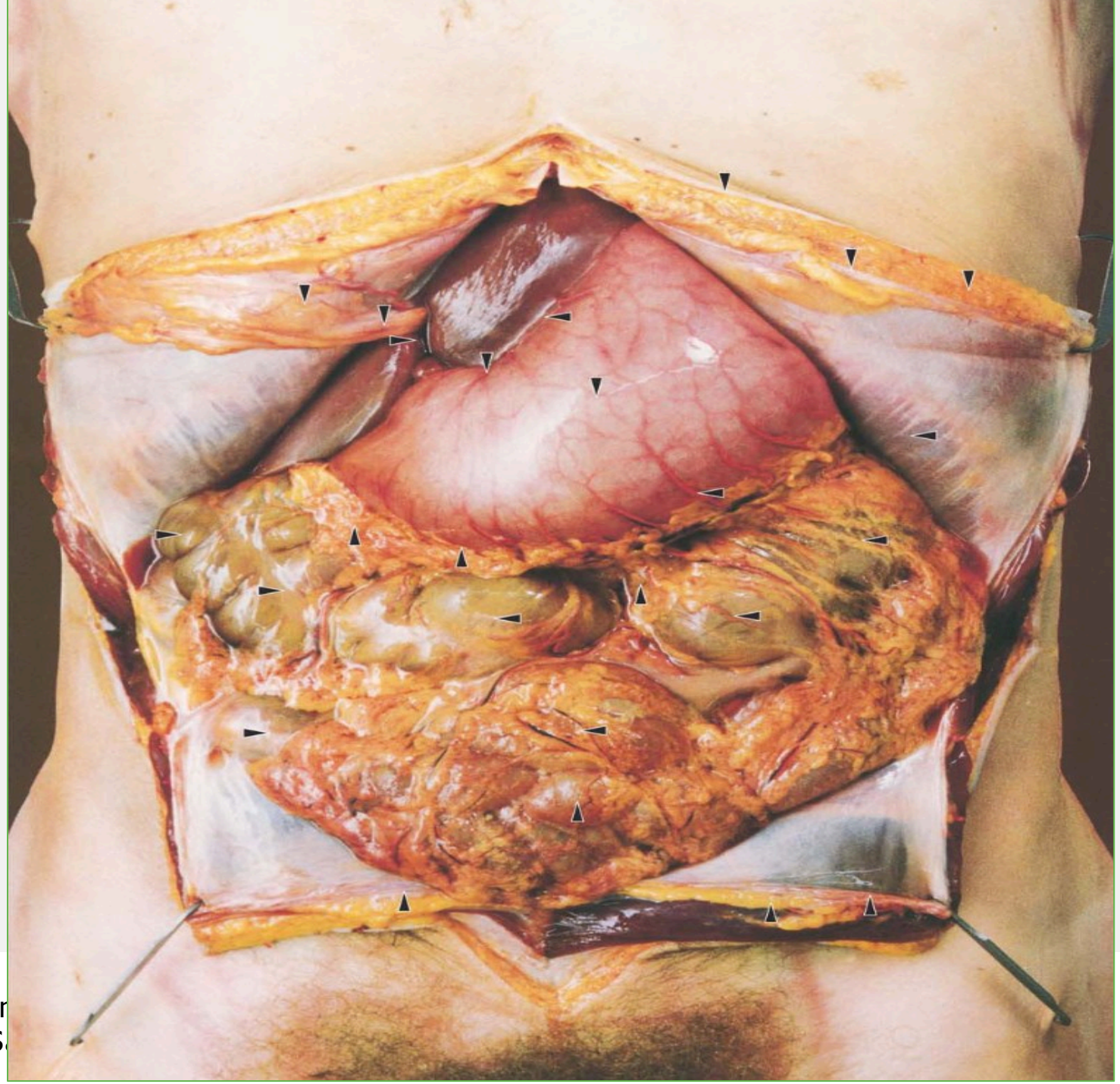


Milz = links
Leber = rechts



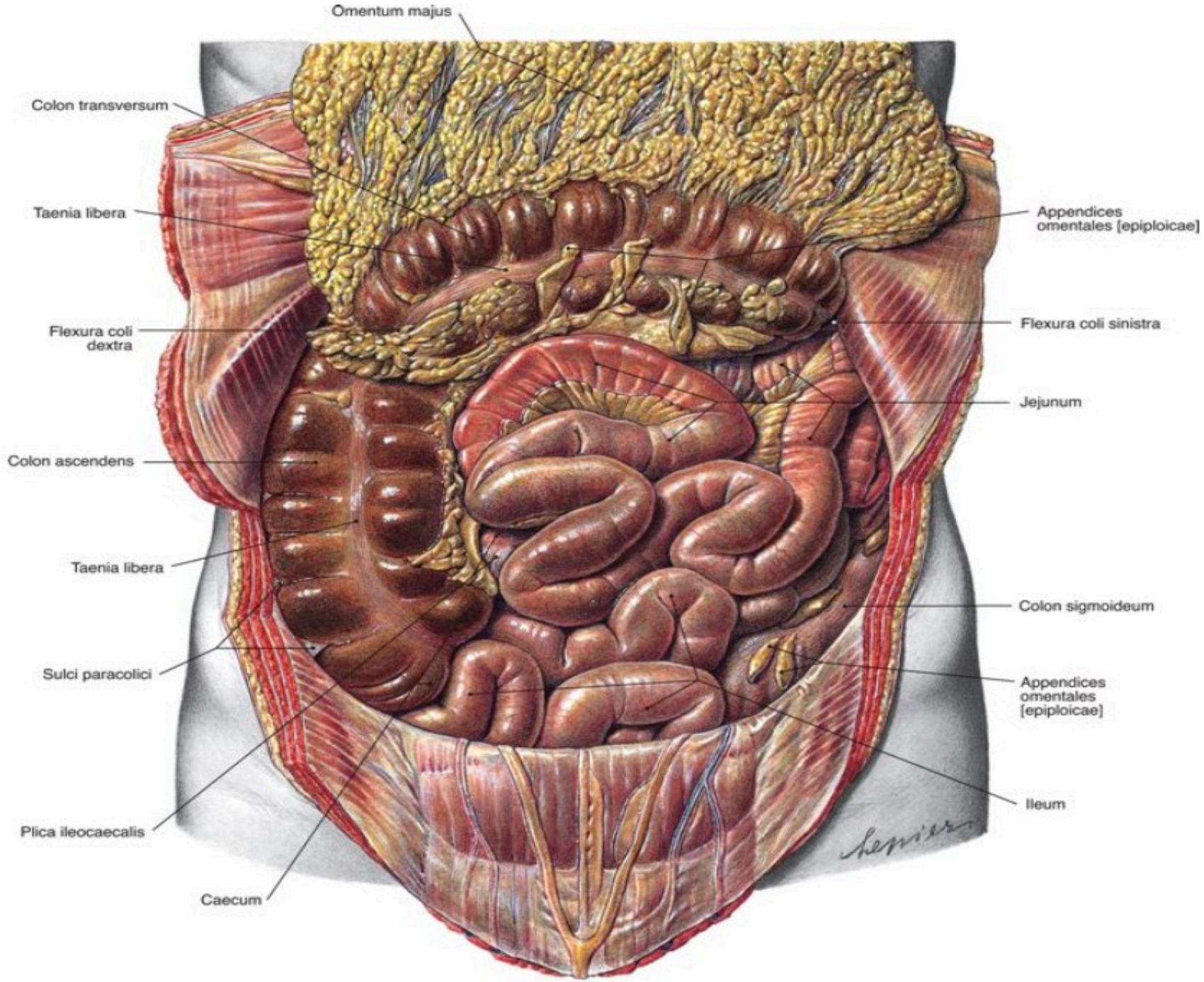


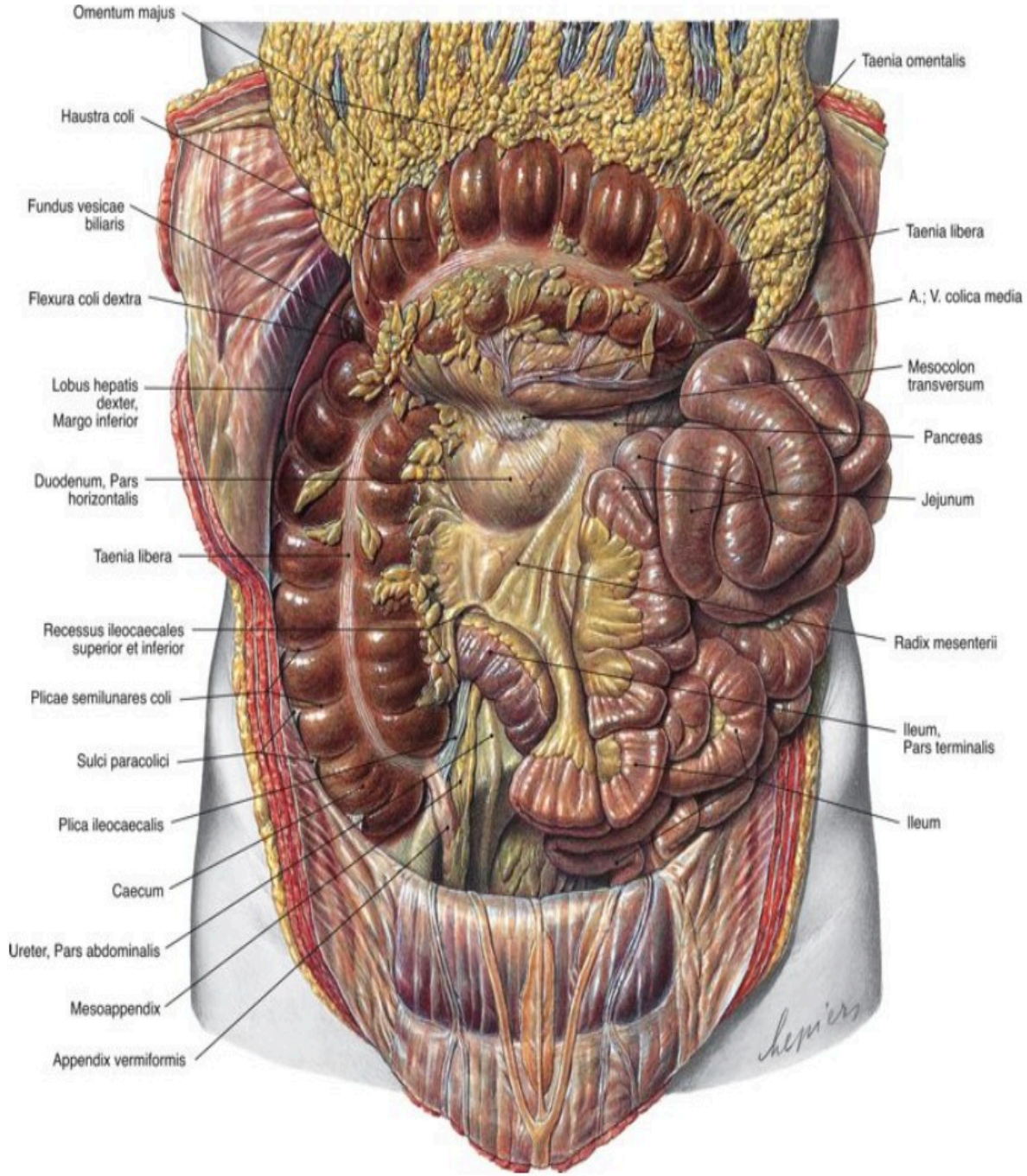
Appendix epiploica (Plural: Appendices epiploicae) bezeichnet kleine, mit Bauchfell (Peritoneum) überzogene Fettanhängsel am Dickdarm

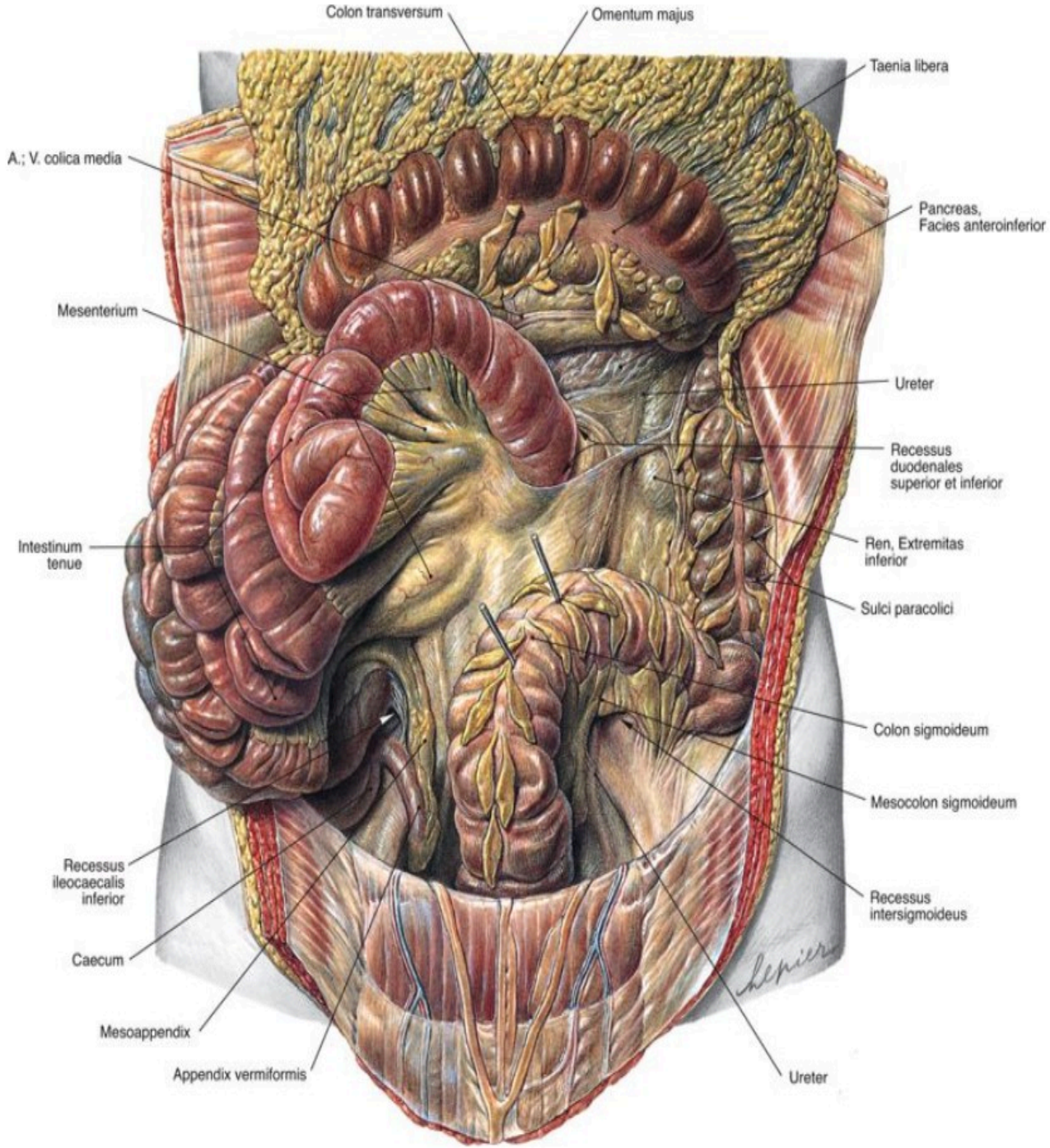


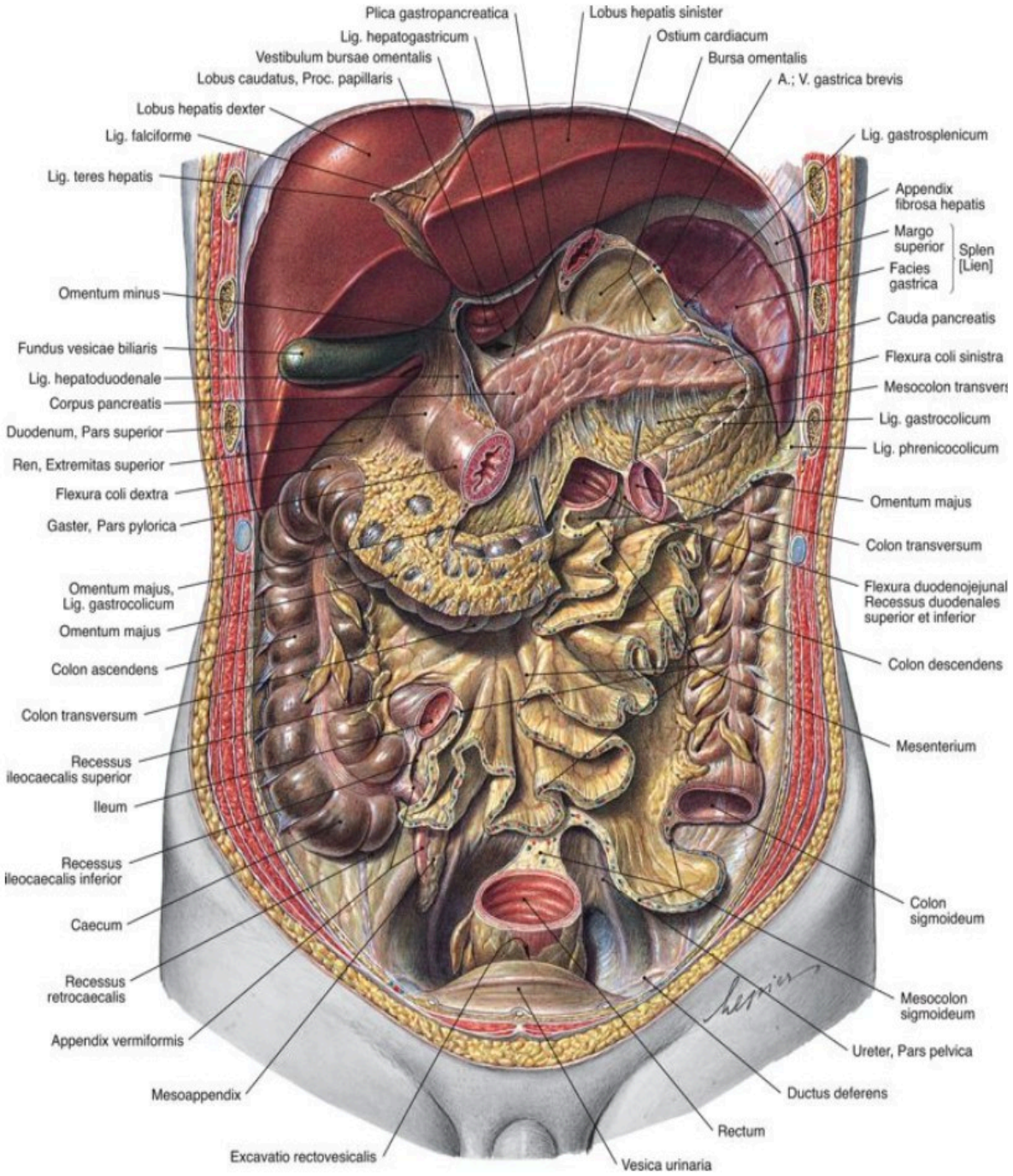
Die Bauchhöhle nach Laparotomie

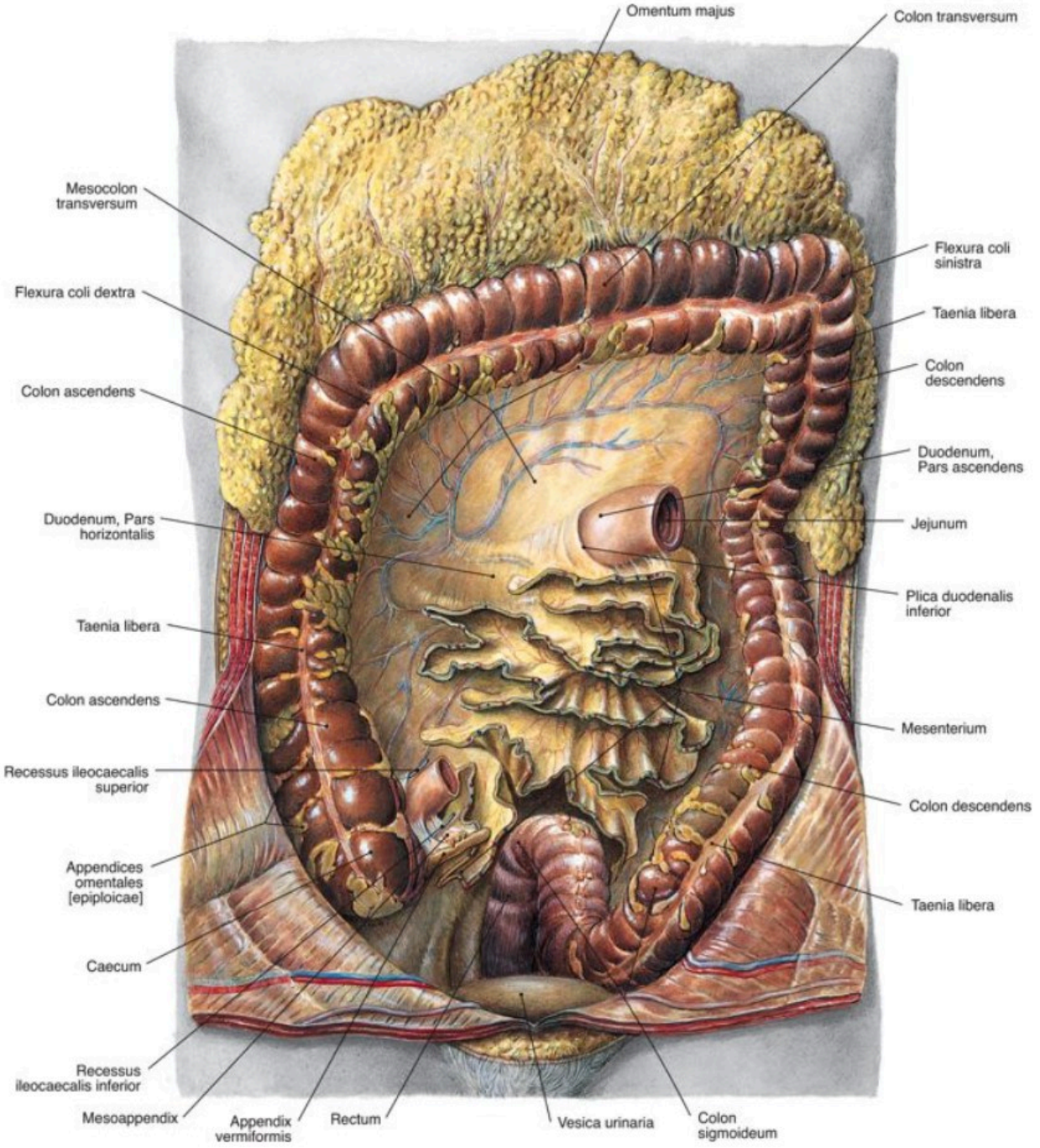
Helios

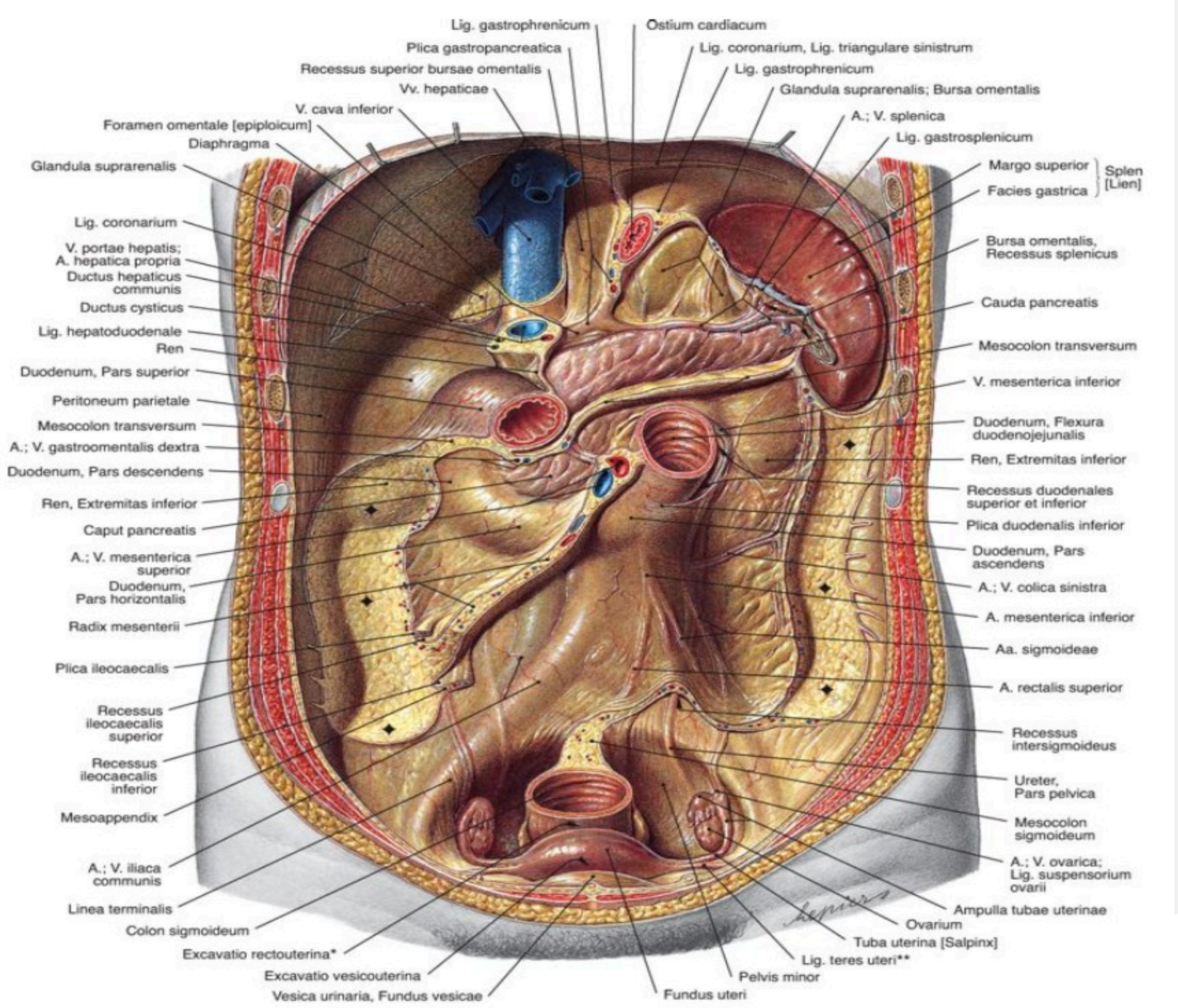

Omentum majus
Colon transversum
Taenia libera
Flexura coli dextra
Colon ascendens
Taenia libera
Sulci paracolici
Plica ileocaecalis
Caecum
Appendices omentales [epiploicae]
Flexura coli sinistra
Jejunum
Colon sigmoideum
Appendices omentales [epiploicae]
Ileum


Omentum majus
Taenia omentalis
Haustra coli
Fundus vesicae biliaris
Taenia libera
Flexura coli dextra
A.; V. colica media
Mesocolon transversum
Lobus hepatis dexter, Margo inferior
Pancreas
Duodenum, Pars horizontalis
Jejunum
Taenia libera
Radix mesenterii
Recessus ileocaecales superior et inferior
Plicae semilunares coli
Ileum, Pars terminalis
Sulci paracolici
Ileum
Plica ileocaecalis
Caecum
Ureter, Pars abdominalis
Mesoappendix
Appendix vermiformis


Colon transversum
Omentum majus
Taenia libera
A.; V. colica media
Pancreas, Facies anteroinferior
Mesenterium
Ureter
Recessus duodenales superior et inferior
Intestinum tenue
Ren, Extremitas inferior
Sulci paracolici
Colon sigmoideum
Mesocolon sigmoideum
Recessus ileocaecalis inferior
Recessus intersigmoideus
Caecum
Mesoappendix
Appendix vermiformis
Ureter

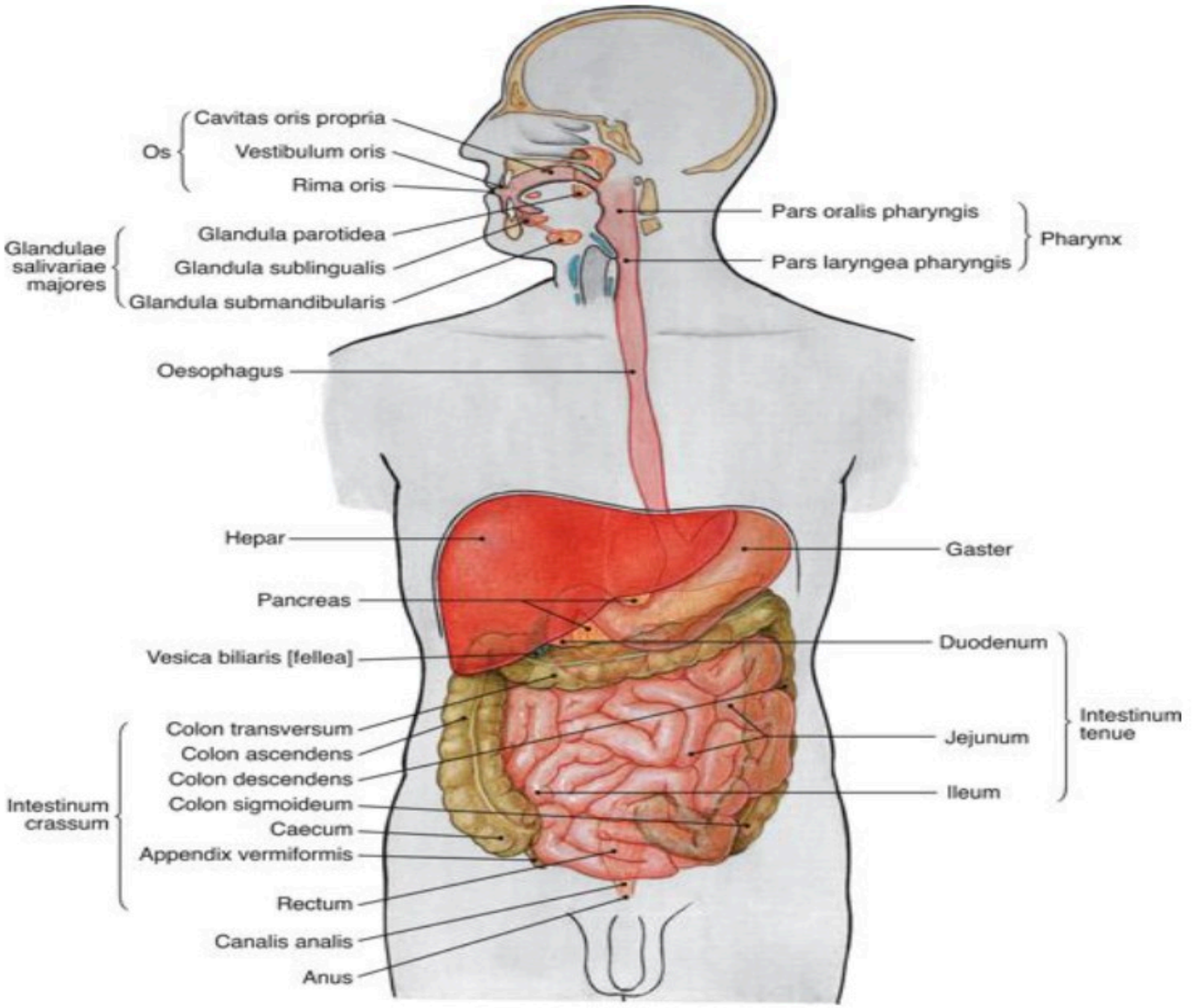

Plica gastropancreatica
Lig. hepatogastricum
Vestibulum bursae omentalis
Lobus caudatus, Proc. papillaris
Lobus hepatis dexter
Lig. falciforme
Lig. teres hepatis
Omentum minus
Fundus vesicae biliaris
Lig. hepatoduodenale
Corpus pancreatis
Duodenum, Pars superior
Ren, Extremitas superior
Flexura coli dextra
Gaster, Pars pylorica
Omentum majus, Lig. gastrocolicum
Omentum majus
Colon ascendens
Colon transversum
Recessus ileocaecalis superior
Ileum
Recessus ileocaecalis inferior
Caecum
Recessus retrocaecalis
Appendix vermiformis
Mesoappendix
Excavatio rectovesicalis
Vesica urinaria
Rectum
Ductus deferens
Ureter, Pars pelvica
Mesocolon sigmoideum
Colon sigmoideum
Mesenterium
Colon descendens
Flexura duodenojejunal
Recessus duodenales superior et inferior
Colon transversum
Omentum majus
Lig. phrenicocolicum
Lig. gastrocolicum
Mesocolon transvers
Flexura coli sinistra
Cauda pancreatis
Splen [Lien]
Margo superior
Facies gastrica
Appendix fibrosa hepatis
Lig. gastrosplenicum
A.; V. gastrica brevis
Bursa omentalis
Ostium cardiacum
Lobus hepatis sinister


Omentum majus
Colon transversum
Mesocolon transversum
Flexura coli dextra
Colon ascendens
Duodenum, Pars horizontalis
Taenia libera
Colon ascendens
Recessus ileocaecalis superior
Appendices omentales [epiploicae]
Caecum
Recessus ileocaecalis inferior
Mesoappendix
Appendix vermiformis
Rectum
Vesica urinaria
Colon sigmoideum
Taenia libera
Mesenterium
Colon descendens
Jejunum
Plica duodenalis inferior
Duodenum, Pars ascendens
Colon descendens
Taenia libera
Flexura coli sinistra


Lig. gastrophrenicum
Plica gastropancreatica
Recessus superior bursae omentalis
Vv. hepaticae
V. cava inferior
Foramen omentale [epiploicum]
Diaphragma
Glandula suprarenalis
Lig. coronarium
V. portae hepatis;
A. hepatica propria
Ductus hepaticus communis
Ductus cysticus
Lig. hepatoduodenale
Ren
Duodenum, Pars superior
Peritoneum parietale
Mesocolon transversum
A.; V. gastroomentalis dextra
Duodenum, Pars descendens
Ren, Extremitas inferior
Caput pancreatis
A.; V. mesenterica superior
Duodenum, Pars horizontalis
Radix mesenterii
Plica ileocaecalis
Recessus ileocaecalis superior
Recessus ileocaecalis inferior
Mesoappendix
A.; V. iliaca communis
Linea terminalis
Colon sigmoideum
Excavatio rectouterina*
Excavatio vesicouterina
Vesica urinaria, Fundus vesicae
Ostium cardiacum
Lig. coronarium, Lig. triangulare sinistrum
Lig. gastrophrenicum
Glandula suprarenalis; Bursa omentalis
A.; V. splenica
Lig. gastrosplenicum
Margo superior
Facies gastrica
Splen [Lien]
Bursa omentalis, Recessus splenicus
Cauda pancreatis
Mesocolon transversum
V. mesenterica inferior
Duodenum, Flexura duodenojejunalis
Ren, Extremitas inferior
Recessus duodenales superior et inferior
Plica duodenalis inferior
Duodenum, Pars ascendens
A.; V. colica sinistra
A. mesenterica inferior
Aa. sigmoideae
A. rectalis superior
Recessus intersigmoideus
Ureter, Pars pelvica
Mesocolon sigmoideum
A.; V. ovarica; Lig. suspensorium ovarii
Ampulla tubae uterinae
Ovarium
Tuba uterina [Salpinx]
Lig. teres uteri**
Pelvis minor
Fundus uteri

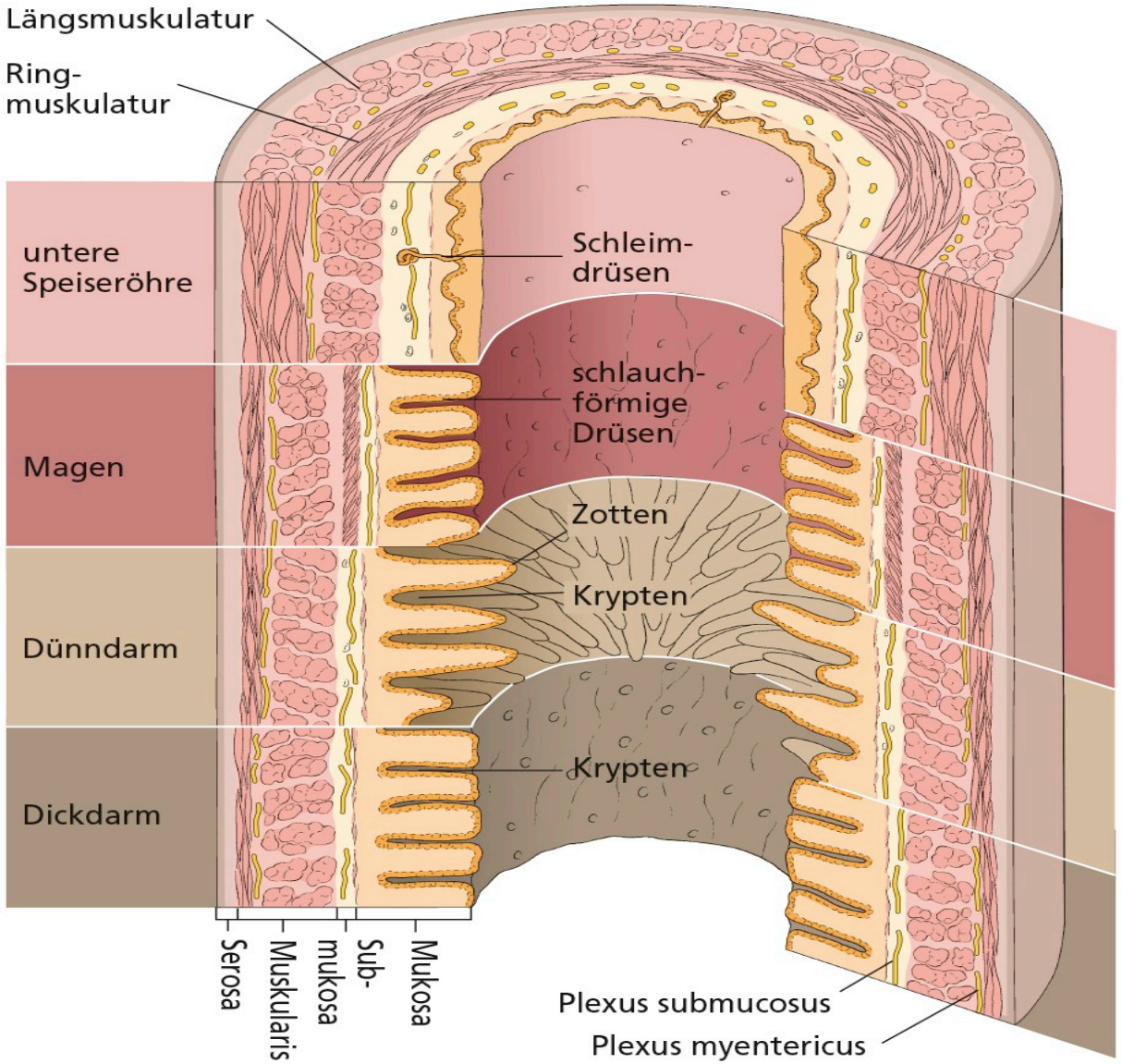
Helios

Gastrointestinaltrakt = Verdauungstrakt



Helios

Wandaufbau des Verdauungstraktes



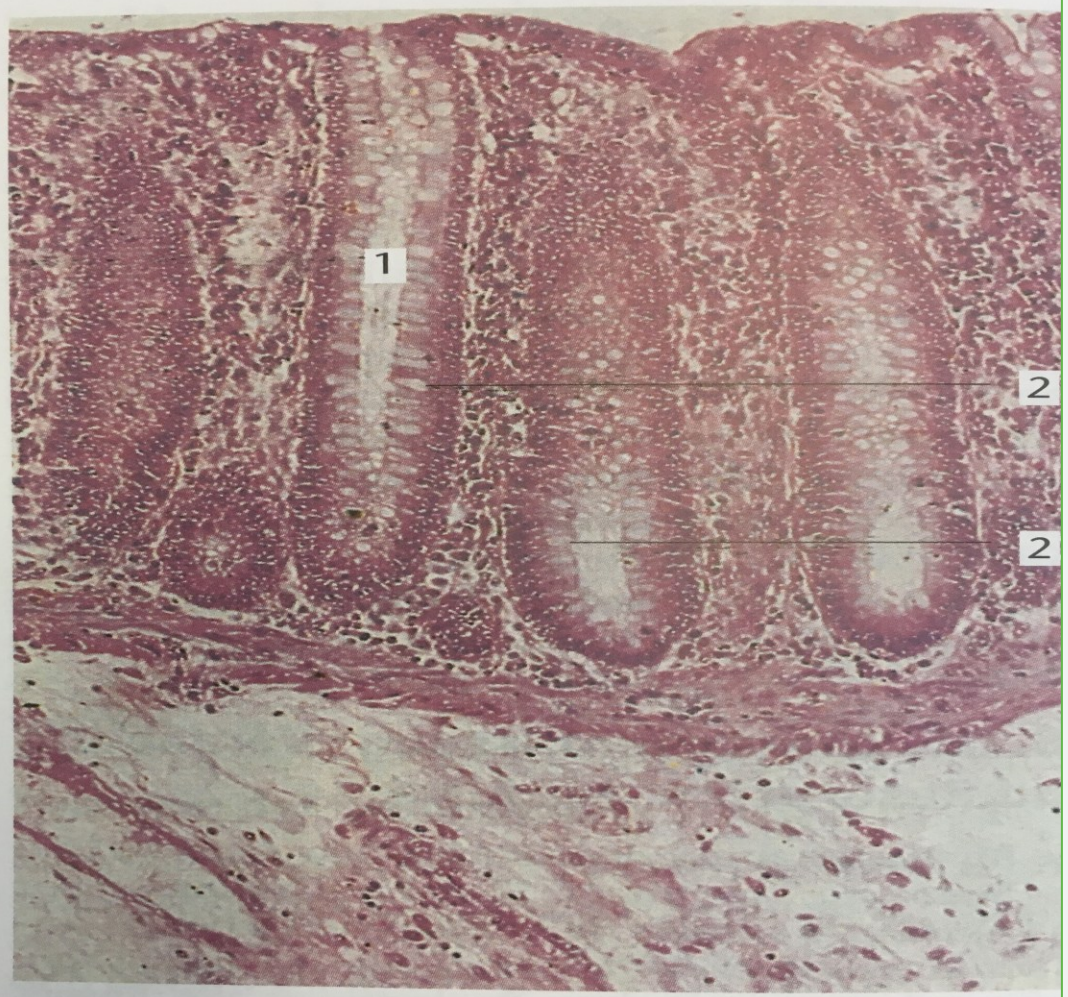


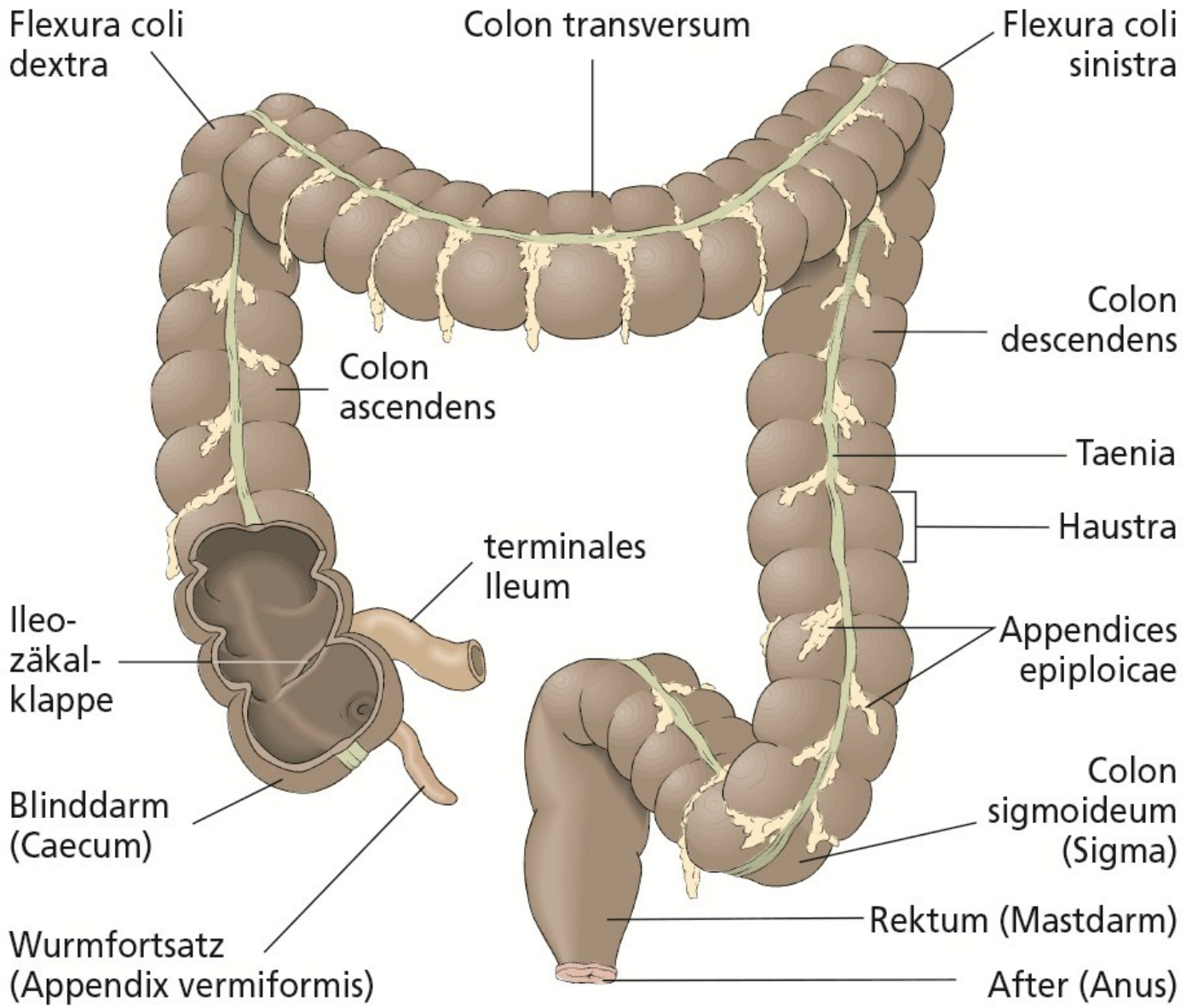
Abb. 18.41: Histologischer Schnitt durch die Dickdarmschleimhaut. Typischerweise findet man nur Krypten (1) und keine Zotten. Als ovale Aufhellunge erkennt man im Epithel die Becherzellen (2). [X141

Dickdarm

- Caecum (= Coecum = Zökum)
- Appendix vermiformis (Wurmfortsatz)
- Colon ascendens (aufsteigender Dickdarm)
- Colon transversum (querverlaufender Dickdarm)
- Colon descendens (absteigender Dickdarm)
- Colon sigmoideum (S-förmiger Dickdarm)

im Dickdarm = Mikrobiom

- gesamtheit der Bakterien im Dickdarm
- Billionen von Bakterien die im Dickdarm sind, welche wichtig sind + immer dort bleiben



Charakteristika Dickdarm (wichtig z.B. bei laparoskopischen Operationen)

Dickdarmschleimhaut:

- kein Zotten
- Dickdarmkrypten (einschichtiges Kryptenepithel; Becherzellen; resorbierende Epithelzellen → Bürstensaum (Mikrovilli)
- Rückresorption von Wasser und Elektrolyten

Tänien

Haustren

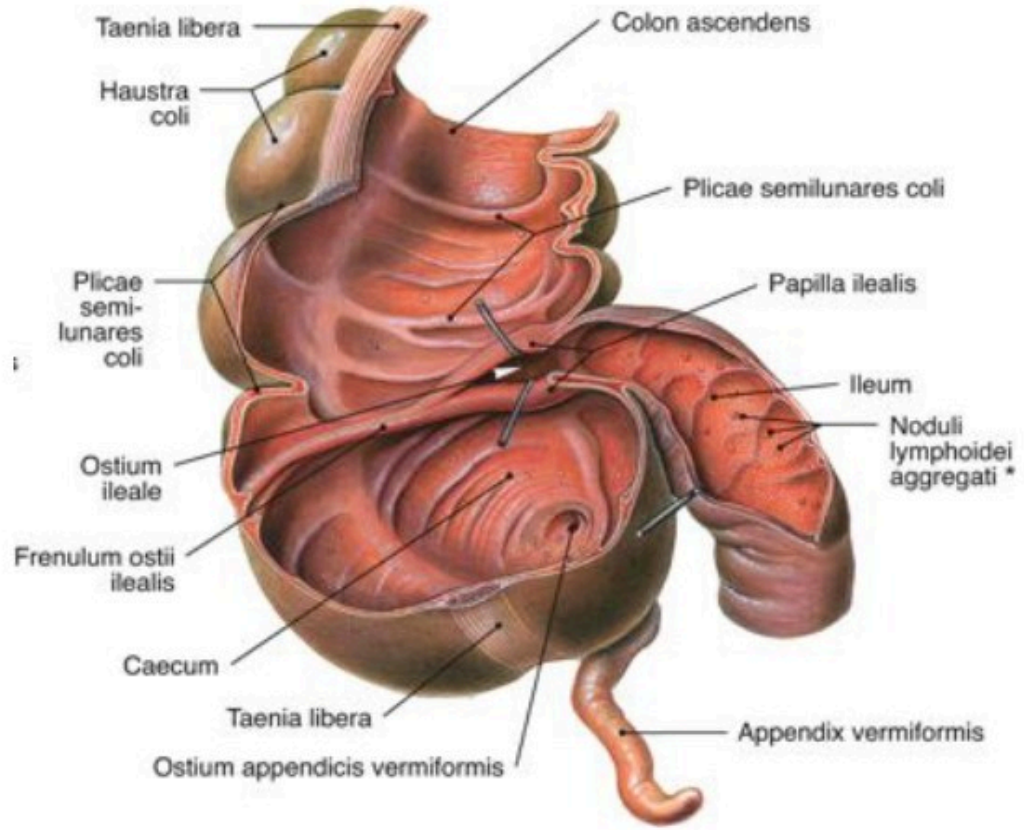
Appendices epiploicae

Caecum = Coecum = Zökum und Appendix

Blinddarm

6-8cm lang, dickster Anteil des Dickdarms

Terminale Ileum → Einmündungsstelle: Ileozäkalklappe



Helios

Appendix vermiformis

- Wurmförmiges Anhangsgebilde am Caecum (= Coecum = Zökum)
- Schleimhaut ist ähnlich aufgebaut wie die des Dickdarms
- Zahlreiche Lymphfollikel → Infektabwehr
- Große Variabilität der Lage

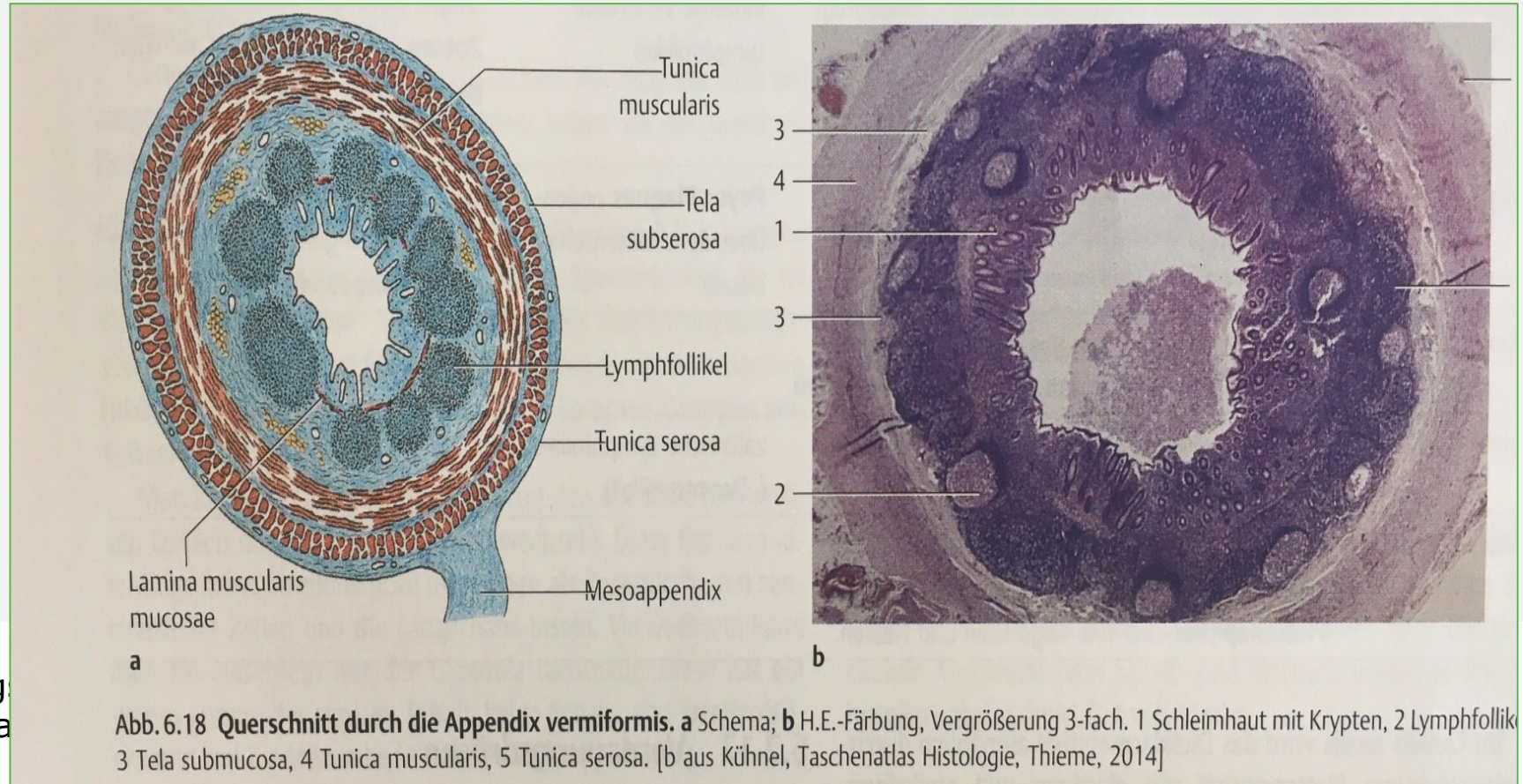
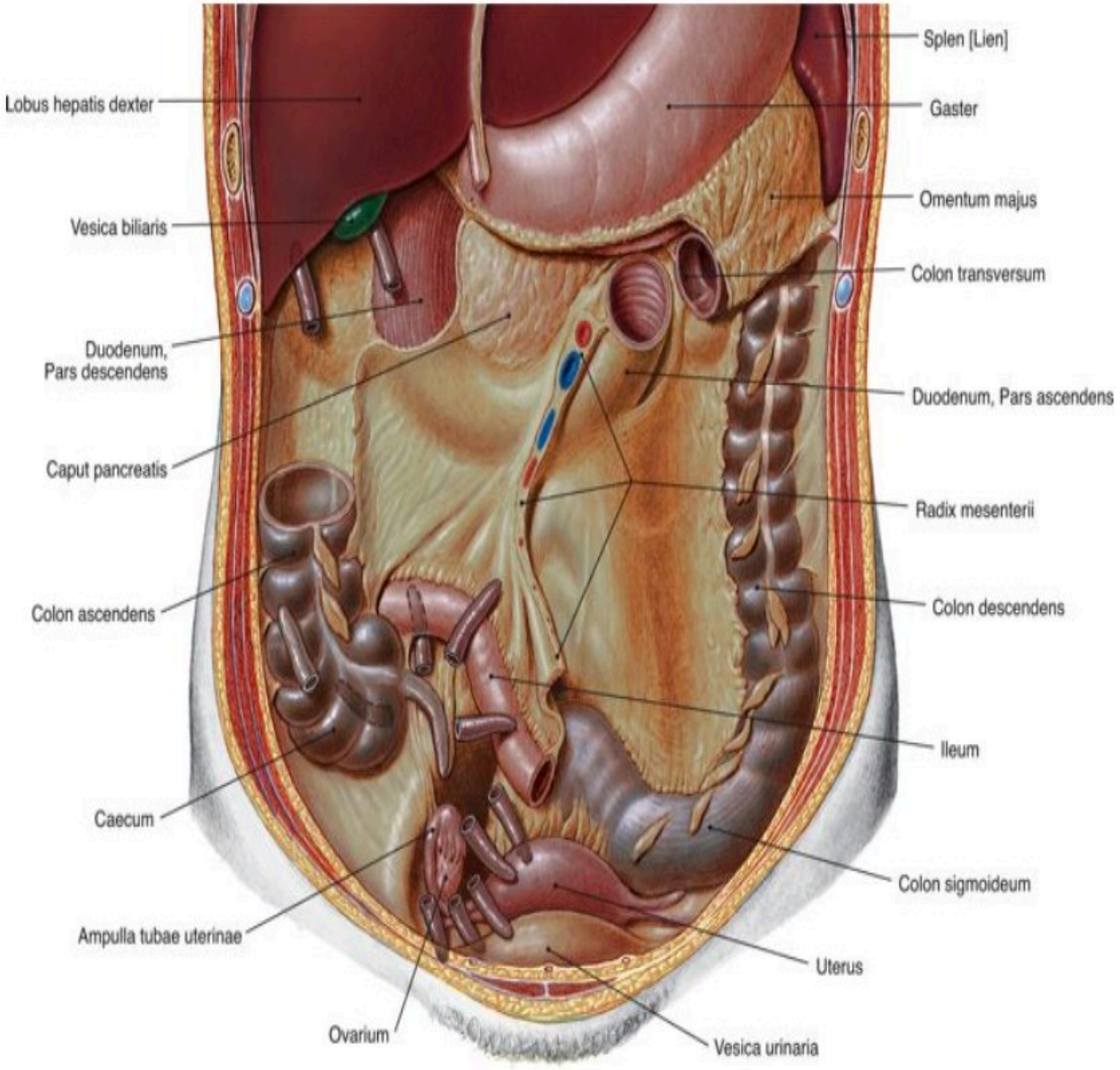
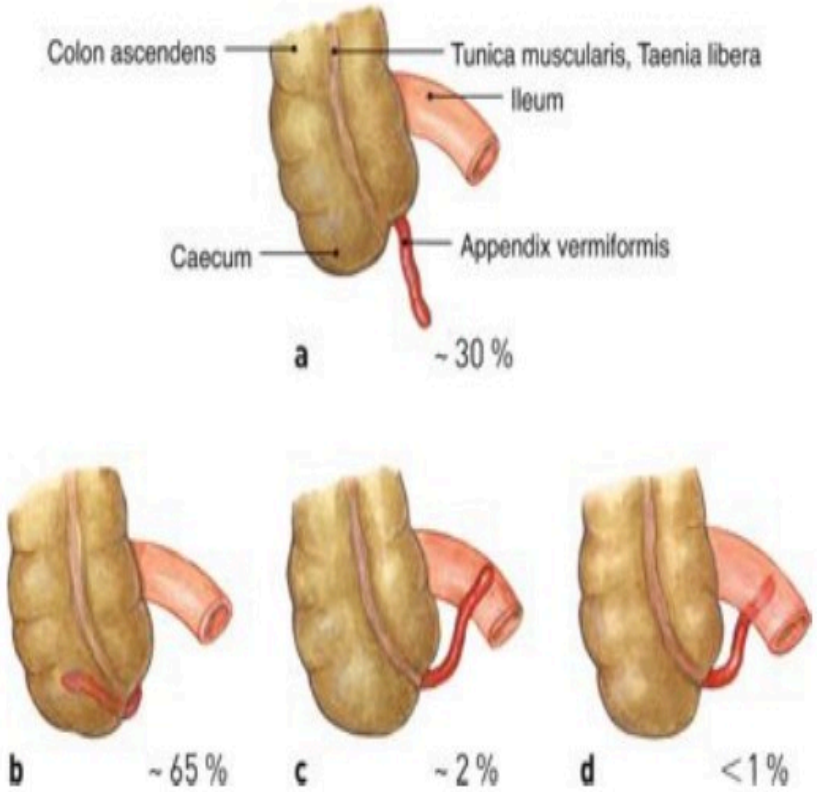


Abb. 6.18 **Querschnitt durch die Appendix vermiformis. a** Schema; **b** H.E.-Färbung, Vergrößerung 3-fach. 1 Schleimhaut mit Krypten, 2 Lymphfollik
3 Tela submucosa, 4 Tunica muscularis, 5 Tunica serosa. [b aus Kühnel, Taschenatlas Histologie, Thieme, 2014]



Wurmfortsatz, Appendix vermiformis; Lagevarianten; von ventral.



a–d Wurmfortsatz, Appendix vermiformis; Lagevarianten.

a in das kleine Becken absteigend

b retrozäkal

c präileal

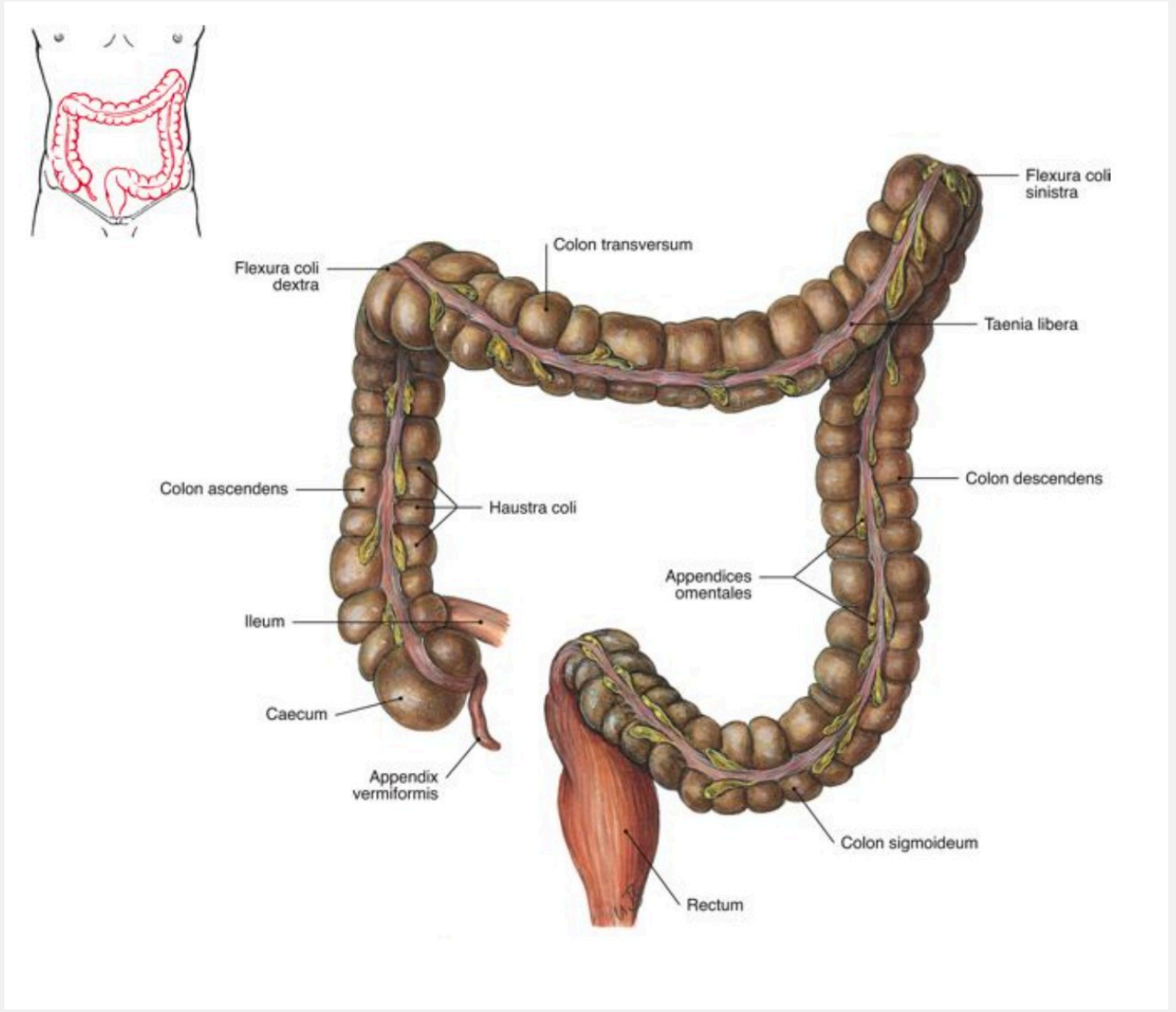
d retroileal

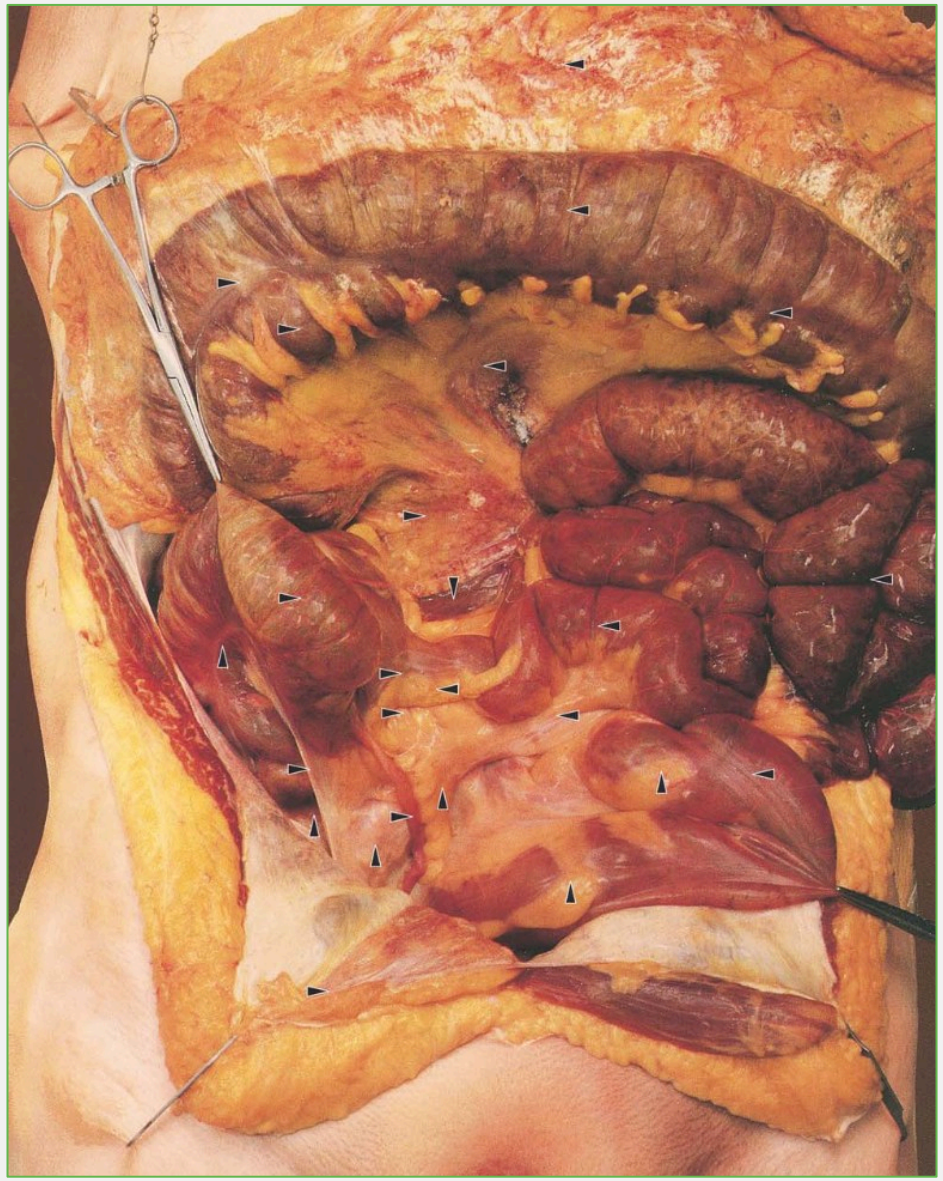
Peritoneale Lage

Organe liegen intraperitoneal oder extraperitoneal, je nachdem wie die „Wanderung“ des jeweiligen Organs in der Embryonalentwicklung erfolgt

Intraperitoneal: Magen, Ileum, Jejunum, Colon transversum und sigmoideum, Milz, Leber, Gallenblase

Retroperitoneal: Duodenum (sek.), Pankreas (sek.), Colon ascendens (sek.) *(Caecum evtl. intraperitoneal)* und Colon descendens (sek.), Niere, Nebennieren, Harnleiter


Flexura coli sinistra
Colon transversum
Flexura coli dextra
Taenia libera
Colon descendens
Colon ascendens
Haustra coli
Appendices omentales
Ileum
Caecum
Appendix vermiformis
Colon sigmoideum
Rectum







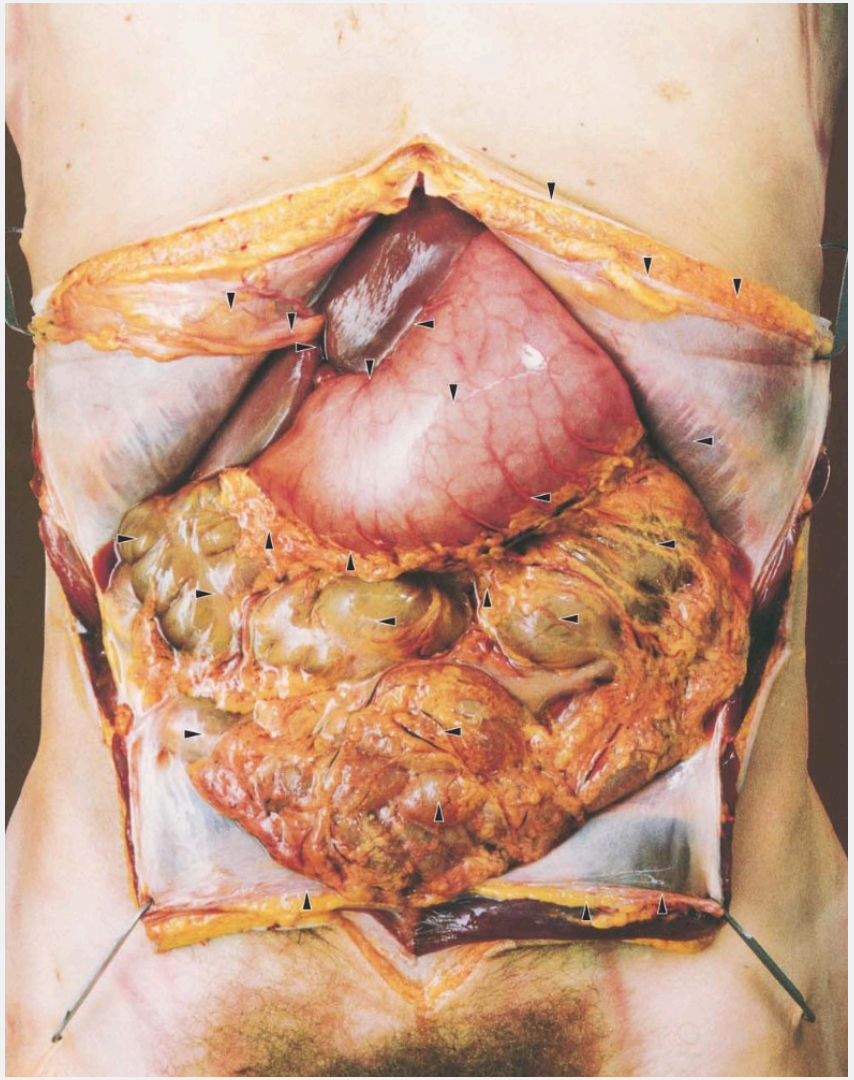
Arbeitsauftrag:

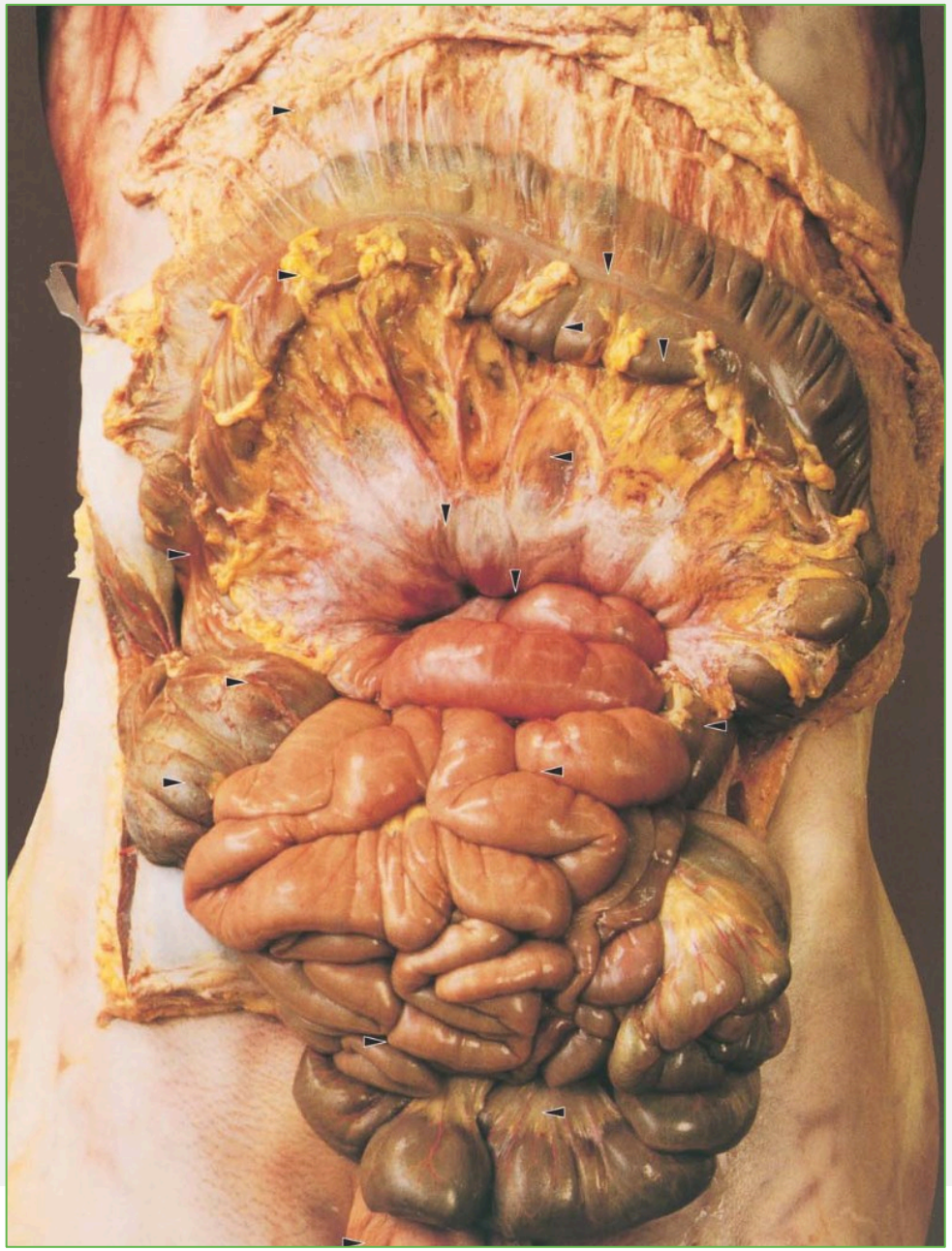
Lesen Sie sich das Kapitel **„Grundlagen zur Anatomie der Körperhöhlen“** bis einschließlich S. 525 durch. Notieren Sie sich die wichtigsten Informationen stichpunktartig.

Zeit: 20min

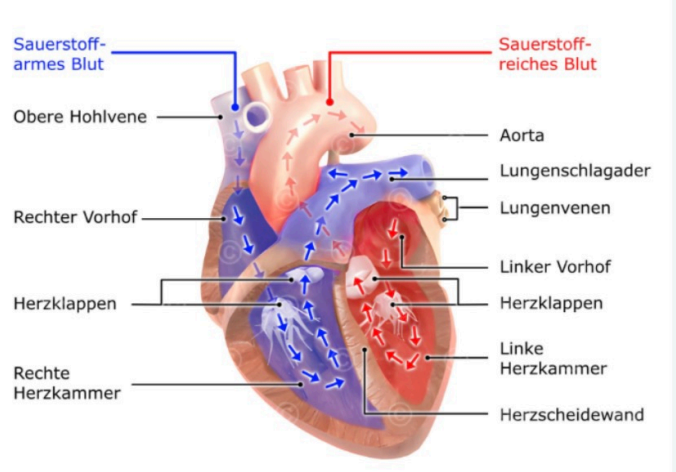
→ Anschließende Zusammenfassung im Plenum







BLUTKREISLAUF



kräftig, pulsierend

Arterie: weg vom Herz -> Sauerstoff-reiches Blut

Vene: hin zum Herz -> Sauerstoff-armes Blut

Ausnahme. Pulmonalarterie
=> sauerstoffarmes Blut in die Lunge -> dort gesättigt
=> Venen in Lunge = sauerstoff-reiches Blut

RESORPTIONSVORGANG

Resorptionsvorgänge beschreiben die Aufnahme von Stoffen (wie Nährstoffen, Wasser oder Medikamenten) durch biologische Membranen in Zellen, Gewebe oder den Blutkreislauf

Magen-Darm-Trakt: Hauptort der Aufnahme

Der Begriff „Resorptionsvolumen“ beschreibt in der Medizin und Pharmakologie die Gesamtmenge an Flüssigkeit oder Substanzen, die von einem bestimmten Gewebe oder Organ innerhalb eines festgelegten Zeitraums aufgenommen (resorbiert) werden kann